

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{3}{4}}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

2. 함수 $f(x) = 4x^3 + 5x^2 - x - 2$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ 의 값은? [2점]

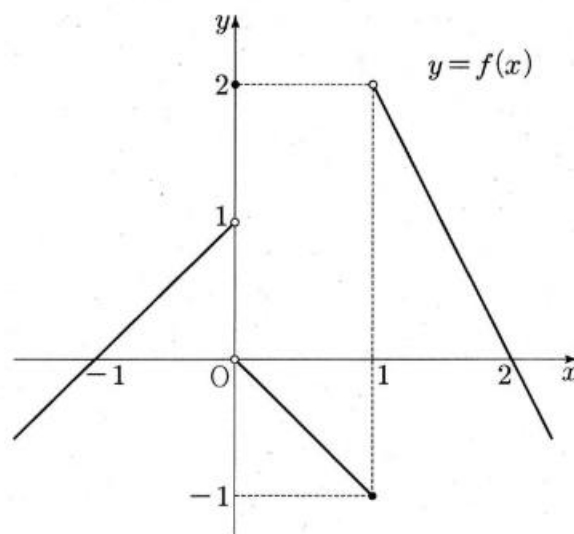
- ① 17 ② 19 ③ 21 ④ 23 ⑤ 25

3. 공차가 1인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + a_4 = a_2 + 10$$

일 때, a_1 의 값은? [3점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

4. 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

5. 함수 $f(x) = x^3 + 2x$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여 $F(1) = 0$ 일 때, $F(0)$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{5}{4}$ ③ 0 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

6. 부등식

$$\log_4(x+3) \geq \log_2 x - 1$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는? [3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

7. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가

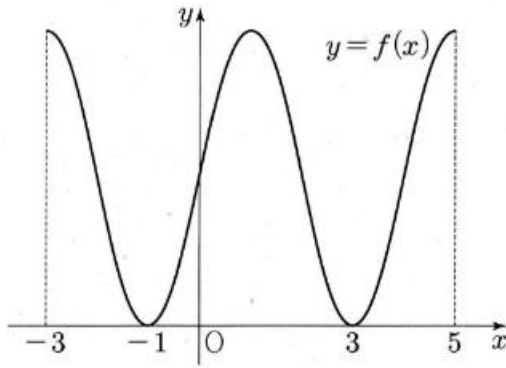
$$g(x) = (x^2 + 1)f(x)$$

이다. $f'(1) = g'(1) = 1$ 일 때, $g(1)$ 의 값은? [3점]

- ① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

8. 두 상수 $a(a > 0)$, b 에 대하여 집합 $\{x | -3 \leq x \leq 5\}$ 에서 정의된 함수 $f(x) = 3\sin(a\pi x) + b$ 가 $x = -1$, $x = 3$ 에서만 최솟값 0을 갖는다. $a+b$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{7}{2}$ ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{11}{2}$ ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ $\frac{15}{2}$



9. 시각 $t=0$ 일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치가

$$x(t) = t^4 - 2t^3 + 1$$

이다. 시각 $t=k(k > 0)$ 에서 점 P의 운동 방향이 바뀔 때, 시각 $t=k$ 에서 점 P의 가속도는? [4점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

10. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$2a_1 + a_2 = 3, \quad 2a_2 + 3a_3 + a_4 = 18$$

일 때, a_1 의 값은? [4점]

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{6}$ ④ $\frac{11}{12}$ ⑤ 1

11. 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 0) \\ ax+1 & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 하고 함수 $F(x)$ 를

$$F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

- ㄱ. 함수 $F(x)$ 는 극솟값을 갖지 않는다.
 ㄴ. 함수 $F(x)$ 가 극댓값을 갖지 않도록 하는 실수 a 의 최솟값은 0이다.
 ㄷ. 함수 $F(x)$ 가 극댓값 1을 갖도록 하는 실수 a 의 값은 -1이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 두 실수 $a, b (a > 1, b > 1)$ 이

$$\log_a 3 - \log_3 b = -2, \quad \log_a b + \log_{\sqrt{3}} b = 9$$

를 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? [4점]

- ① 18 ② 21 ③ 24 ④ 27 ⑤ 30

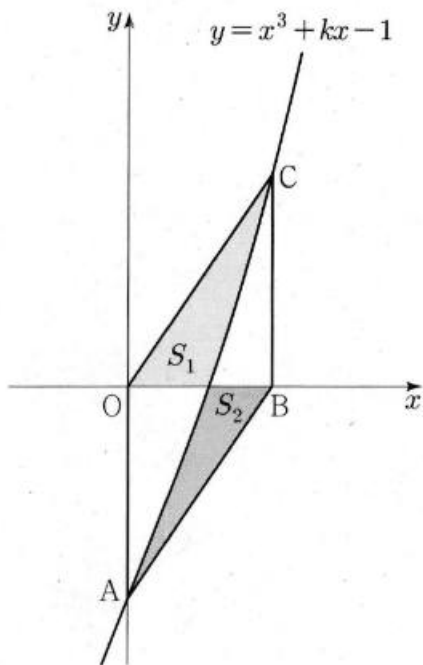
13. 두 상수 $a(a > 0)$, k 에 대하여 좌표평면에 네 점

$$O(0, 0), A(0, -1), B(a, 0), C(a, 1)$$

이 있고, 곡선 $y = x^3 + kx - 1$ 은 평행사변형 $OABC$ 의 둘레와 두 점 A, C 에서만 만난다. 곡선 $y = x^3 + kx - 1$ 과 x 축 및 선분 OC 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 곡선 $y = x^3 + kx - 1$ 과 x 축 및 선분 AB 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하자.

$S_1 - S_2 = \frac{4}{81}$ 일 때, $a + k$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{29}{9}$ ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{31}{9}$ ④ $\frac{32}{9}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

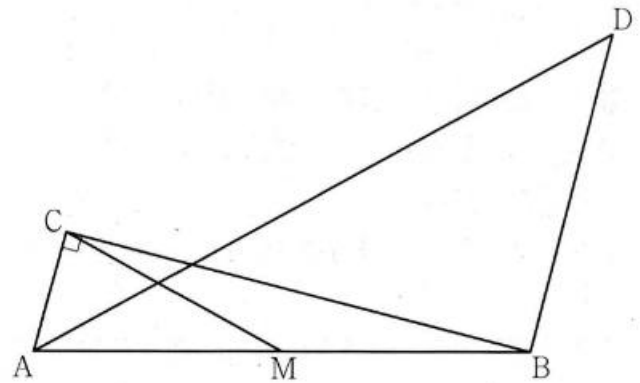


14. 그림과 같이 $\angle C = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형 ABC 가 있다. 점 B 를 지나고 직선 AC 와 평행한 직선 위의 점 D 가

$$\cos(\angle BAD) = \frac{7}{8}$$

을 만족시킨다. 선분 AB 의 중점 M 에 대하여 두 삼각형 AMC , ABD 의 외접원의 반지름의 길이의 비가 $3:8$ 이고 $\overline{BD} = 4$ 일 때, 삼각형 ABD 의 넓이는? (단, 선분 AD 와 선분 BC 는 만난다.)

[4점]



- ① $\frac{5}{2}\sqrt{15}$ ② $\frac{8}{3}\sqrt{15}$ ③ $\frac{17}{6}\sqrt{15}$
 ④ $3\sqrt{15}$ ⑤ $\frac{19}{6}\sqrt{15}$

15. 최고차항의 계수가 -1 인 삼차함수 $f(x)$ 와 상수 a 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ f(x) + a & (x \geq 0) \end{cases}$$

이다. 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, t+2]$ 에서 함수 $g(x)$ 의 최솟값을 $h(t)$ 라 할 때,

$$\{t \mid h(t) = 0\} = \{t \mid -4 \leq t \leq 0\}$$

이다. a 의 값은? [4점]

- ① $-\frac{28}{3}$ ② -10 ③ $-\frac{32}{3}$ ④ $-\frac{34}{3}$ ⑤ -12

단답형

16. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^5 (a_k + k) = \sum_{k=1}^5 k^2$$

일 때, $\sum_{k=1}^5 a_k$ 의 값을 구하시오. [3점]

17. $\int_0^3 \left(4x^3 + x^2 - \frac{2}{3}x\right) dx$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. $0 \leq x \leq 2$ 일 때, 방정식

$$\sin^2(\pi x) - \sin(\pi x) + 1 = \cos^2(\pi x)$$

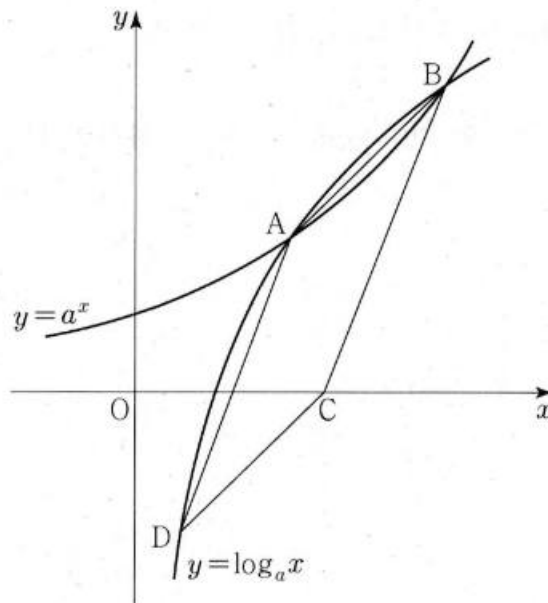
를 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 합을 구하시오. [3점]

19. 함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + x^3 + 8x + \frac{3}{4}$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(-2, f(-2))$ 에서의 접선과 평행한 직선 l 이 이 곡선에 접할 때, 직선 l 의 x 절편은 k 이다. $48 \times k$ 의 값을 구하시오. [3점]

20. 상수 $a(a > 1)$ 에 대하여 두 곡선 $y = a^x$, $y = \log_a x$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. x 축 위의 점 C와 곡선 $y = \log_a x$ 위의 점 D가 다음 조건을 만족시킨다.

사각형 ABCD는 평행사변형이고 $\overline{AC} \parallel \overline{OD}$ 이다.

다음은 점 C의 x 좌표를 구하는 과정이다. (단, O는 원점이다.)



$a > 1$ 이고 두 곡선 $y = a^x$, $y = \log_a x$ 가 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로 두 점 A, B는 직선 $y = x$ 위에 있다. 세 점 O, A, B가 한 직선 위에 있고, 사각형 ABCD는 평행사변형이므로 $\overline{OA} \parallel \overline{DC}$ 이다.

또한 $\overline{AC} \parallel \overline{OD}$ 이므로 사각형 OACD는 평행사변형이고 $\overline{OA} = \overline{DC} = \overline{AB}$

이다. 점 A의 x 좌표를 $k(k > 0)$ 이라 하면

$$A(k, k), B(2k, 2k)$$

이고 두 점 A, B는 모두 곡선 $y = a^x$ 위의 점이므로

$$k = a^k, 2k = a^{2k}$$

이다. 곧, $k =$ (가), $a =$ (나)이다.

한편, 사각형 OACD가 평행사변형이므로 선분 OC의 중점과 선분 AD의 중점은 일치한다.

이때 두 점 O, C의 y 좌표가 모두 0이므로

점 D의 x 좌표는 (다)이다.

따라서 점 C의 x 좌표는 (가) + (다)이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $p \times q^2 \times r$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 양수인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

두 집합

$$A = \{t \mid f(t) = 0 \text{이고 } t \text{는 실수}\},$$

$$B = \left\{t \mid \lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x)}{(g(x))^2 - t^2} \text{의 값이 존재한다.}\right\}$$

에 대하여 $2 \in A$ 이고, $A \cap B = \emptyset$ 이다.

$f(-1) = 6$ 일 때, $f(6) + g(6)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n} = a_n + 1, \quad a_{2n+1} = 2a_n - 1$$

을 만족시킨다. a_k 의 값이 홀수가 되도록 하는 127 이하의 자연수 k 의 개수를 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 다항식 $(x+2)^6$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는? [2점]

- ① 130 ② 140 ③ 150 ④ 160 ⑤ 170

24. 두 사건 A 와 B 가 서로 독립이고

$$P(A) = \frac{1}{3}, \quad P(A \cup B) = P(A^c)$$

일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{5}{18}$

25. 1부터 6까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 2개의 수를 선택한다. 선택한 2개의 수의 곱이 6 이상일 확률은? [3점]

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{11}{15}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{13}{15}$ ⑤ $\frac{14}{15}$

26. 정규분포 $N(m, 10^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 49인

표본을 임의추출하여 얻은 표본평균이 $\bar{x}_1$ 일 때,

모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다.

같은 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출하여 얻은

표본평균이 $\bar{x}_2$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의

신뢰구간이 $b-a \leq m \leq b+a$ 이다. $\bar{x}_1 + \bar{x}_2$ 의 값은?

(단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때,

$P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.) [3점]

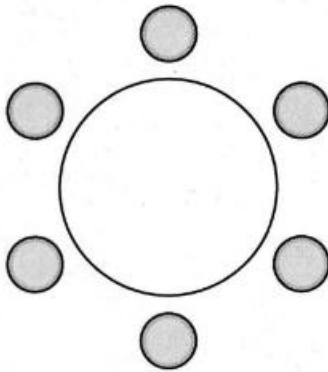
- ① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

27. 4명의 남학생과 3명의 여학생이 있다. 이 7명의 학생 중에서 6명을 선택하고 이 6명의 학생 모두를 일정한 간격으로 원 모양의 탁자에 둘러앉게 할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

[3점]

어떤 여학생끼리도 서로 이웃하지 않는다.

- ① 264 ② 270 ③ 276 ④ 282 ⑤ 288



28. 앞면에는 문자 a , 뒷면에는 문자 b 가 적힌 두 장의 카드 C_1, C_2 가 각각 앞면이 보이도록 탁자 위에 놓여 있다. 이 두 장의 카드와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

동전을 세 번 던져 앞면이 나온 횟수가 k 일 때,
 $k=3$ 이면 두 카드를 각각 한 번 뒤집어 제자리에 놓고,
 $k=2$ 이면 카드 C_1 만 한 번 뒤집어 제자리에 놓고,
 $k=1$ 이면 카드 C_2 만 한 번 뒤집어 제자리에 놓고,
 $k=0$ 이면 두 카드를 그대로 둔다.

이 시행을 5번 반복한 후 두 장의 카드 C_1, C_2 가 서로 다른 문자가 보이도록 놓여 있을 확률은? [4점]

- ① $\frac{29}{64}$ ② $\frac{31}{64}$ ③ $\frac{33}{64}$ ④ $\frac{35}{64}$ ⑤ $\frac{37}{64}$

단답형

29. 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적힌 10장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 홀수인 상수 a 에 대하여 이 주머니를 사용하여 다음 규칙에 따라 점수를 얻는 시행을 한다.

주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어
카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는다.
확인한 수가 k 일 때,
 $k < a$ 이면 0을 점수로 얻고,
 $k \geq a$ 이면 k 를 2로 나눈 나머지를 점수로 얻는다.

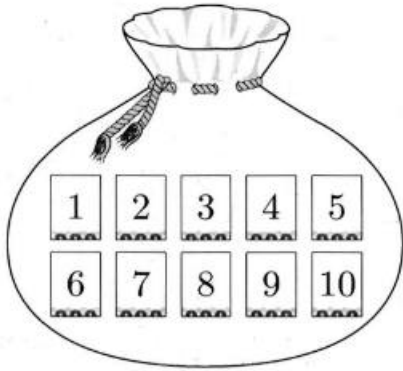
이 시행을 19600번 반복하여 얻은
점수의 합을 확률변수 X 라 하자.

$E(X) = 3920$ 일 때,

$P(X \geq 3920 + 8a)$ 의 값을 오른쪽

표준정규분포표를 이용하여 구한

값이 α 이다. $1000 \times \alpha$ 의 값을 구하시오. [4점]



30. 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 의 모든 순서쌍 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$ 의 개수를 구하시오.

[4점]

(가) $a_1 a_2 a_3 = a_2 a_3 a_4 = a_3 a_4 a_5 = a_4 a_5 a_6$

(나) $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = 10$

(다) $a_1 a_3 > 0$

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치 (x, y) 가

$$x = \ln(t^2 + t + 1), \quad y = \frac{3}{\pi} \sin \frac{\pi t}{3}$$

이다. 시각 $t=1$ 에서의 점 P의 속도가 (a, b) 일 때, $a+b$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

25. 정수 k 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이

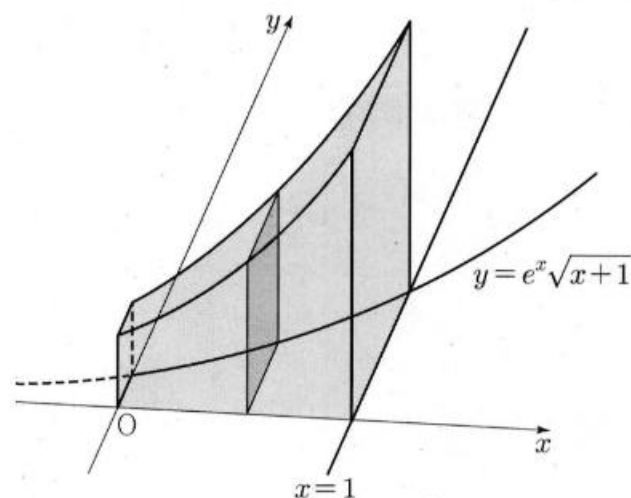
$$a_n = \left(\frac{k}{5} - 3\right)^{2n}$$

이다. 수열 $\{a_n\}$ 이 수렴하도록 하는 모든 정수 k 의 개수는?

[3점]

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

26. 그림과 같이 곡선 $y = e^x \sqrt{x+1}$ ($x \geq 0$)과 x 축, y 축 및 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]



- ① $\frac{e^2}{2} - \frac{1}{2}$ ② $\frac{e^2}{2}$ ③ $\frac{e^2}{2} + \frac{1}{2}$
 ④ $\frac{3}{4}e^2 - \frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{4}e^2 + \frac{1}{4}$

27. 실수 t 에 대하여 점 $(-1, 0)$ 에서 곡선 $y = \ln x + t$ 에 그은 접선의 기울기를 $f(t)$ 라 하자. $f(a) = 2$ 를 만족시키는 상수 a 에 대하여 $f'(a)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

28. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(x) < 0$

(나) $g(f(x)) = \int_7^x \cos(f(t) - f(7)) dt - x$

$f(7) = 0$ 일 때, $\int_0^7 f(x) dx$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{11}{4}$ ② 3 ③ $\frac{13}{4}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{15}{4}$

단답형

29. 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sin^2 \left(\frac{n\pi}{2} + \frac{2\pi}{3} \right) \times \sum_{k=1}^n (-1)^k S_k \right\} = 1$$

이다. $27 \times a_2$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 도함수가 연속인 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad |f(x)| = |3e^{g(x)} - 2e^{-2g(x)} - 2|$$

$$(나) \quad f(x)g'(x) \leq 0$$

$f'(2) = -7$, $g'(2) = 1$ 일 때, $|f'(5)|$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 좌표공간의 점 $P(1, 0, -2)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 Q 라 하고, 점 P 를 yz 평면에 대하여 대칭이동한 점을 R 이라 할 때, 선분 QR 의 길이는? [2점]

- ① 4 ② $2\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{6}$ ④ $2\sqrt{7}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

24. 포물선 $y^2 - 4y = 2x$ 의 초점의 좌표가 (a, b) 일 때 $a+b$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

25. 좌표평면에 직선

$$l: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3}$$

이 있다. 벡터 $\vec{u} = (6, a)$ 가 직선 l 의 한 방향벡터이고,
 벡터 $\vec{n} = (6, b)$ 가 직선 l 의 한 법선벡터일 때, $a+b$ 의 값은?
 [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

26. 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 $(8, 1)$ 에서의 접선이

쌍곡선의 한 점근선과 수직일 때, 이 쌍곡선의 두 초점 사이의
 거리는? (단, $a > 0$, $b > 0$) [3점]

- ① $10\sqrt{2}$ ② $10\sqrt{3}$ ③ 20 ④ $10\sqrt{5}$ ⑤ $10\sqrt{6}$

27. 좌표공간에 원점 O를 지나는 구

$$S: (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = 12 \quad (a > 0, b > 0, c > 0)$$

이 있다. 구 S가 x 축, y 축, z 축과 만나는 점 중 원점이 아닌 것을 각각 A, B, C라 하자. 평면 ABC와 xy 평면이 이루는 예각의 크기 θ 에 대하여 $\cos \theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 이고 $\overline{AC} = \overline{BC}$ 일 때, 사면체 OABC의 부피는? [3점]

- ① $\frac{8\sqrt{6}}{3}$ ② $\frac{10\sqrt{6}}{3}$ ③ $4\sqrt{6}$ ④ $\frac{14\sqrt{6}}{3}$ ⑤ $\frac{16\sqrt{6}}{3}$

28. 좌표평면에 넓이가 3인 예각삼각형 ABC가 있고 선분 AB 위에 B가 아닌 점 D가 있다. 점 D에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 할 때,

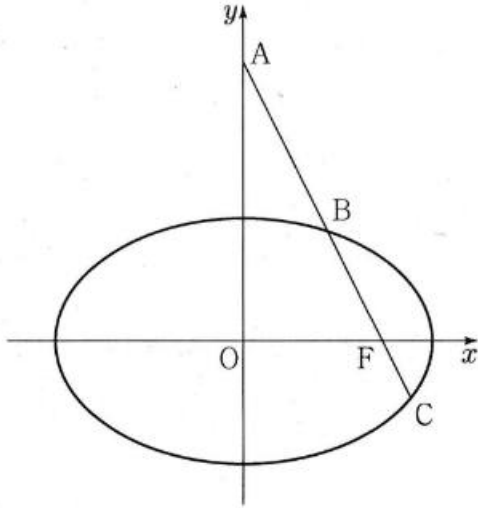
$$|\overrightarrow{BH}| |\overrightarrow{AB}| + |\overrightarrow{CH}| |\overrightarrow{AC}| = 6 |\overrightarrow{DH}|$$

이다. $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD}| = 4$ 일 때, $|\overrightarrow{AH}|$ 의 값은? [4점]

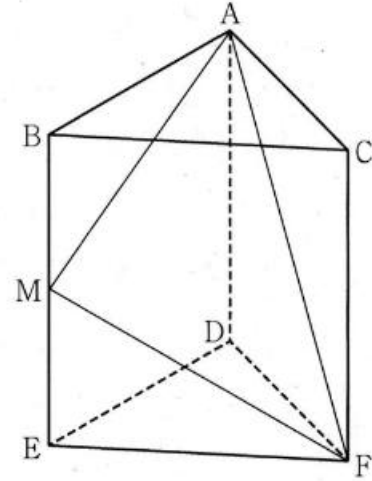
- ① $\sqrt{7}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ 3 ④ $\sqrt{10}$ ⑤ $\sqrt{11}$

단답형

29. 그림과 같이 두 초점 중 하나가 점 $F(c, 0)$ ($c > 0$)이고 중심이 원점 O 인 타원이 있다. 점 $A(0, 2\sqrt{5})$ 에 대하여 직선 AF 가 타원과 만나는 두 점을 x 좌표가 작은 것부터 차례로 B, C 라 할 때, 점 B 는 선분 AC 의 중점이다. 선분 AC 의 길이와 타원의 장축의 길이가 서로 같을 때, 선분 AF 의 길이를 구하시오. [4점]



30. 그림과 같이 한 변의 길이가 $2\sqrt{3}$ 인 두 정삼각형 ABC , DEF 를 두 밑면으로 하는 삼각기둥 $ABC-DEF$ 에 대하여 선분 BE 의 중점을 M 이라 하자. 두 평면 AMF , ABC 가 이루는 예각의 크기와 두 평면 AMF , $ABED$ 가 이루는 예각의 크기가 서로 같을 때, 삼각형 ABC 의 평면 AMF 위로의 정사영의 넓이는 $\frac{q}{p}\sqrt{7}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]



* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역

딱수형

5지선다형

1. $4^{1+\sqrt{3}} \times 2^{1-2\sqrt{3}}$ 의 값은? [2점]

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

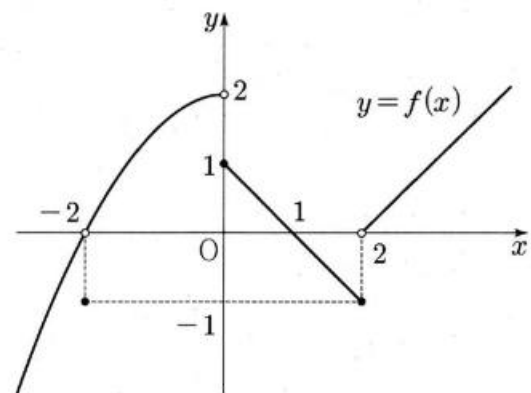
2. 함수 $f(x) = 2x^3 + 2x + 1$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ 의 값은? [2점]

- ① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

3. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^5 (a_k + k^2) = 60$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 a_k$ 의 값은? [3점]

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

4. 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

5. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(x) = 3x^2 + 2x$$

를 만족시킨다. $f(0) = 3$ 일 때, $f(1)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. $\cos\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) = \frac{1}{5}$ 일 때, $\frac{5\cos^2\theta}{1-\sin\theta}$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

7. x 에 대한 방정식 $2x^3 - 3x^2 - 12x + k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은? [3점]

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

8. 첫째항이 양수이고 공비가 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3}{a_2 + a_3 + a_4} = a_1, \quad a_4 = 4$$

일 때, a_5 의 값은? [3점]

- ① -8 ② -2 ③ 2 ④ 8 ⑤ 32

10. 1보다 큰 두 실수 a, b 가

$$\frac{\log_2 a}{\log_3 a} = \log_a b, \quad \log_a(ab) = 2\log_b 6$$

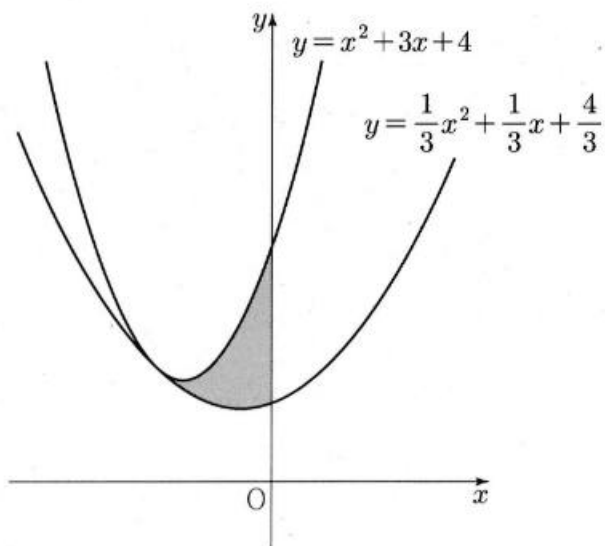
을 만족시킬 때, $\log_2(a^b)$ 의 값은? [4점]

- ① $2\log_3 2$ ② $4\log_3 2$ ③ $8\log_3 2$
④ $2\log_2 3$ ⑤ $4\log_2 3$

9. 두 곡선 $y = x^2 + 3x + 4$, $y = \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$ 와 y 축으로

둘러싸인 부분의 넓이는? [4점]

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{13}{9}$ ③ $\frac{14}{9}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{16}{9}$



11. 함수 $f(x) = ax^3 - 6x^2 + 12x$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 4) \\ f(x-4) + 16 & (x > 4) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $\int_0^8 g(x) dx$ 의 값은?
(단, a 는 상수이다.) [4점]

- ① 80 ② 96 ③ 112 ④ 128 ⑤ 144

12. 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_5 + S_9 = 0, \quad |a_3 + a_5| = 8$$

일 때, $a_n > 80$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은? [4점]

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

13. 실수 a 에 대하여 함수 $f(x) = x^3 - 15x + a$ 가 있다.

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(3, f(3))$ 에서의 접선을 x 축에 대하여 대칭이동한 직선이 곡선 $y = f(x)$ 에 접하도록 하는 모든 a 의 값의 합은? [4점]

- ① 50 ② 54 ③ 58 ④ 62 ⑤ 66

14. 집합 $\left\{x \mid 0 \leq x < \frac{3}{2}, x \neq \frac{1}{2}\right\}$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \tan(\pi x)$$

가 있다. 두 상수 $t_1, t_2 (0 < t_1 < t_2)$ 에 대하여 직선 $y = t_1$ 과 함수 $f(x)$ 의 그래프가 만나는 두 점을 x 좌표가 작은 것부터 차례로 A, B라 하고, 직선 $y = t_2$ 와 함수 $f(x)$ 의 그래프가 만나는 두 점을 x 좌표가 작은 것부터 차례로 C, D라 하자. 네 점 A, B, C, D의 x 좌표의 합이 3이고 사각형 ABDC의 넓이가 $\frac{8}{3}$ 일 때, $t_1 + t_2$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{65}{24}$ ③ $\frac{35}{12}$ ④ $\frac{25}{8}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

15. 상수 $k(k > 0)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_k^x (f(t))^2 dt \leq 0 \leq \int_0^x (f(t))^2 dt$$

이다.

(나) 닫힌구간 $[0, k]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 그래프는
이차함수의 그래프의 일부이다.

(다) 방정식 $f(x) = k$ 는 오직 하나의 실근을 갖는다.

$f(1) = \frac{7}{2}$ 일 때, $f\left(\frac{k}{4}\right)$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$ ④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

단답형

16. 부등식 $3^{x+3} \geq \left(\frac{1}{9}\right)^{-x+4}$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수를
구하시오. [3점]

17. 함수 $f(x) = (x-2)(3x^2 - x + 2)$ 에 대하여 $f'(-1)$ 의 값을
구하시오. [3점]

18. 삼각형 ABC에서

$$\overline{AB} = 6, \quad \angle A = \frac{\pi}{3}, \quad \angle C = \frac{\pi}{4}$$

일 때, $\overline{BC}^2$ 의 값을 구하시오. [3점]

19. 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 점 P의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = 3t^2 + 2at$$

이다. 시각 $t=2$ 에서 점 P의 위치가 20일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. [3점]

20. 상수 $a(a > 1)$ 에 대하여 곡선 $y = \frac{1}{4} \log_a x$ 위의 제1사분면에

있는 점 $A(x_1, y_1)$ 과 곡선 $y = \frac{3}{4} a^{3x}$ 위의 점 $B(x_2, y_2)$ 가 있다.

다음은 $x_1 \neq x_2$ 이고 $x_1 y_1 = x_2 y_2$ 일 때, 직선 AB의 기울기를 구하는 과정이다.

점 $A(x_1, y_1)$ 이 곡선 $y = \frac{1}{4} \log_a x$ 위의 점이므로

점 $(x_1, 4y_1)$ 은 곡선 $y = \log_a x$ 위의 점이다. ㉠

점 $B(x_2, y_2)$ 가 곡선 $y = \frac{3}{4} a^{3x}$ 위의 점이므로

점 $(\frac{4}{3}y_2, 3x_2)$ 는 곡선 $y = \log_a x$ 위의 점이다. ㉡

한편, $x_1 y_1 = x_2 y_2 = k(k > 0)$ 이라 하면

$$x_1 \times 4y_1 = \frac{4}{3}y_2 \times 3x_2 = \boxed{\text{(가)}}$$

이므로 두 점 $(x_1, 4y_1), (\frac{4}{3}y_2, 3x_2)$ 는 모두

곡선 $y = \frac{\boxed{\text{(가)}}}{x}$ 위의 점이다. ㉢

이때 $a > 1, k > 0$ 에서 두 곡선

$$y = \log_a x, y = \frac{\boxed{\text{(가)}}}{x}$$

는 오직 하나의 교점을 가지므로 ㉠, ㉡, ㉢에 의하여

두 점 $(x_1, 4y_1), (\frac{4}{3}y_2, 3x_2)$ 는 일치한다.

따라서

$$x_1 = \boxed{\text{(나)}} \times y_2, x_2 = \boxed{\text{(나)}} \times y_1$$

이고 직선 AB의 기울기는 $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(k)$ 라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q 라 할 때, $f(6) \times p \times q^2$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(4-x)$ 를 만족시킨다. 양의 실수 t 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)|f(x-t)}{f(x)}$$

의 값이 존재하지 않는 실수 a 의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $g(t)$ 는 $t=5$ 에서 최솟값을 갖는다.
(나) 함수 $g(t)$ 가 $t=k$ 에서 불연속인 모든 양수 k 의 값의 합은 16이다.

$f(2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_4 의 값의 범위가 $p < a_4 \leq q$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. [4점]

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 3 & (a_n \leq n) \\ a_n - n & (a_n > n) \end{cases}$$

이다.

(나) $a_{10} = a_4$

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

짜수형

5지선다형

23. 이산확률변수 X 에 대하여 $E(X)=4$, $\sigma(X)=2$ 일 때,
 $E(X^2)$ 의 값은? [2점]

- ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

24. 다항식 $\left(2x+\frac{1}{2}\right)^7$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는? [3점]

- ① 63 ② 70 ③ 77 ④ 84 ⑤ 91

25. 두 사건 A, B 에 대하여 A^C 과 B 는 서로 배반사건이고

$$2P(A) + P(B) = 4P(A \cap B) = \frac{10}{7}$$

일 때, $P(A \cap B^C)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{14}$ ② $\frac{3}{28}$ ③ $\frac{1}{7}$ ④ $\frac{5}{28}$ ⑤ $\frac{3}{14}$

26. 어느 회사에서 생산하는 무선 이어폰의 최대 재생 시간은 평균이 m , 표준편차가 1.2인 정규분포를 따른다고 한다.

이 회사에서 생산한 무선 이어폰 n 개를 임의추출하여 얻은 최대 재생 시간의 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 이를 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다.

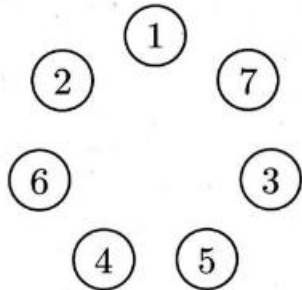
$b - a = 0.392$ 이고 $a = \frac{49}{50}\bar{x}$ 일 때, $n + 10\bar{x}$ 의 값은?

(단, 재생 시간의 단위는 시간이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) [3점]

- ① 236 ② 238 ③ 240 ④ 242 ⑤ 244

27. 1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 7개의 접시가 있다. 이 7개의 접시를 일정한 간격을 두고 원형으로 배열할 때, 서로 이웃한 두 접시에 적혀 있는 수의 합이 11 이상이 되지 않도록 배열하는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [3점]

- ① 72 ② 78 ③ 84 ④ 90 ⑤ 96



28. 한 개의 주사위를 네 번 던질 때 n ($1 \leq n \leq 4$)번째 나오는 눈의 수를 a_n 이라 하고, a_n 을 3으로 나누었을 때의 나머지를 b_n 이라 하자. $b_1 + b_2 + b_3 = 3$ 일 때, $a_1 \times a_2 \times a_3 \times a_4$ 가 5의 배수일 확률은? [4점]

- ① $\frac{8}{21}$ ② $\frac{19}{42}$ ③ $\frac{11}{21}$ ④ $\frac{25}{42}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

단답형

29. 두 상수 $m, \sigma (\sigma > 0)$ 에 대하여 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 와 정규분포 $N(2m, (2\sigma)^2)$ 을 따르는 확률변수 Y 가 있다.

$$P(X \leq k) + P(Y \leq k) = 1$$

을 만족시키는 상수 k 에 대하여

$P(Y \geq 2k), P\left(X \leq \frac{6k}{\sigma}\right)$ 의 값을

오른쪽 표준정규분포표를 이용하여

구한 것이 각각 0.3085, 0.9332일 때,

$k+m+\sigma$ 의 값을 구하시오. [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

30. 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $a+b+c+d+e=24$

(나) a, b, c, d, e 의 값 중 가장 큰 것은 a^2 의 값과 같다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

짜수형

5지선다형

23. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n + \sqrt{4n^2 - 1}}{n + 5}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. $\int_1^3 \frac{x^2 + 4x + 1}{x^2 + 1} dx$ 의 값은? [3점]

- ① $2 + \frac{3}{2} \ln 5$ ② $2 + 2 \ln 5$ ③ $3 + \frac{3}{2} \ln 5$
 ④ $3 + 2 \ln 5$ ⑤ $4 + \frac{3}{2} \ln 5$

25. 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 3$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때,
 $g'(3)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{7}$ ④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

26. 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의
 위치 (x, y) 가

$$x = \sin t - \cos t, \quad y = \frac{1}{2} \sin^2 t$$

일 때, 시각 $t = \frac{\pi}{3}$ 에서 $t = \frac{4\pi}{3}$ 까지 점 P가 움직인 거리는?

[3점]

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}$ ③ $\pi - \frac{1}{2}$ ④ π ⑤ $\pi + \frac{1}{2}$

27. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - n}{n+1}$ 이 수렴할 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left\{ a_n \times \left(2^{\frac{k}{n^2}} - 2^{\frac{k-1}{n^2}} \right) \right\}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2} \ln 2$ ② $\ln 2$ ③ $\frac{3}{2} \ln 2$ ④ $2 \ln 2$ ⑤ $\frac{5}{2} \ln 2$

28. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 0) \\ -3x^2 + \frac{1}{x^2} & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하자. 두 상수 $a, b (0 < a < b < 4a)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 양의 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $g(x) = g'(t)(x-t) + g(t)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2 이상이다.
- (나) x 에 대한 방정식 $g(x) = g'(t)(x-t) + g(t)$ 의 서로 다른 모든 실근의 곱이 0 이상이 되도록 하는 양수 t 의 값의 집합이 $\{t | a \leq t < b \text{ 또는 } b < t \leq 4a\}$ 이다.

$f'(-2) = -8$ 일 때, $f(-6)$ 의 값은? [4점]

- ① 77 ② 79 ③ 81 ④ 83 ⑤ 85

단답형

29. 최솟값이 양수인 이차함수 $f(x)$ 와 $x = \ln 2$ 에서 극값 3을 갖는 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $4 \times f(10)$ 의 값을 구하시오. [4점]

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) - g(0) = \ln f(e^{2x})$ 이다.

(나) $\int_0^{\ln 2} e^{2x} f'(e^{2x}) g(x) dx = \frac{2 \ln f(4) - 3}{4}$

30. 다음 조건을 만족시키는 모든 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_1 의 값을 작은 수부터 크기순으로 모두 나열할 때, n 번째 수를 b_n 이라 하자.

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비는 $-\frac{1}{3}$ 이고,

$\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n + 1| - |a_n - 1|) = \frac{4}{3}$ 이다.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n} = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

딱수형

5지선다형

23. 좌표공간의 점 $A(2, 4, 3)$ 을 yz 평면에 대하여 대칭이동한 점을 B라 할 때, 선분 AB의 길이는? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ 위의 점 $(4, 6)$ 에서의 접선의 기울기는?

[3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

25. 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여

$$|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=4, \vec{a} \cdot \vec{b}=6$$

일 때, $|\vec{a}-2\vec{b}|$ 의 값은? [3점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

26. 두 초점이 $F(3, 0), F'(-9, 0)$ 인 타원 위의 한 점 A 에 대하여

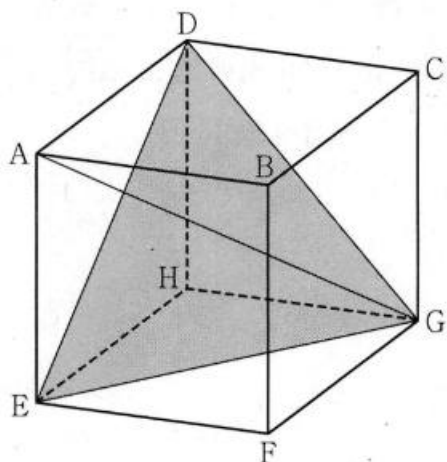
$$\overline{FA}=5, \angle FAO = \angle F'AO$$

일 때, 이 타원의 단축의 길이는?

(단, 점 A 는 x 축 위의 점이 아니고, O 는 원점이다.) [3점]

- ① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

27. 그림과 같이 한 모서리의 길이가 2인 정육면체 $ABCD-EFGH$ 가 있다. 선분 AG 의 평면 DEG 위로의 정사영의 길이는? [3점]



- ① $\frac{7}{6}\sqrt{6}$ ② $\frac{11}{9}\sqrt{6}$ ③ $\frac{23}{18}\sqrt{6}$ ④ $\frac{4}{3}\sqrt{6}$ ⑤ $\frac{25}{18}\sqrt{6}$

28. 좌표공간에 점 O 를 중심으로 하는 구 S 가 있고, 구 S 위에 서로 다른 두 점 A, B 가 있다. 점 B 를 지나고 직선 AB 와 수직인 평면이 구 S 와 만나서 생기는 원을 C 라 할 때 원 C 의 넓이가 5π 이다. 원 C 위의 B 가 아닌 점 C 에 대하여

$\angle AOC = \frac{\pi}{2}$ 이고, 두 평면 OBC, ABC 가 이루는 예각의 크기를

θ 라 할 때 $\tan \theta = \frac{3\sqrt{2}}{4}$ 이다. 사면체 $OABC$ 의 부피는?

(단, 선분 AB 는 구 S 의 지름이 아니다.) [4점]

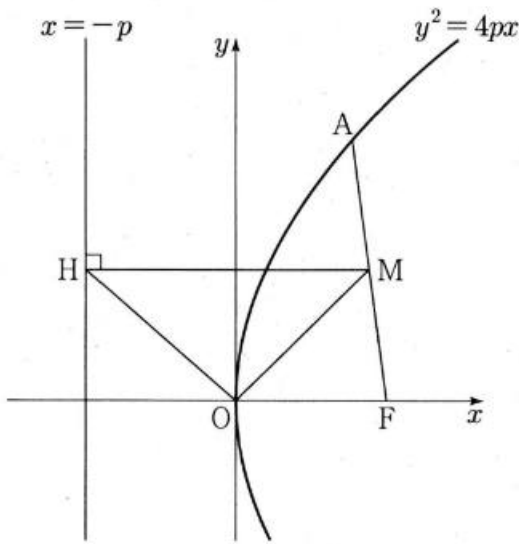
- ① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

단답형

29. 초점이 F인 포물선 $y^2 = 4px$ ($p > 0$) 위에 있는 제1사분면 위의 점 A에 대하여 선분 AF의 중점을 M, 점 M에서 직선 $x = -p$ 에 내린 수선의 발을 H라 하자. 두 점 M, H가 다음 조건을 만족시킬 때, $80 \times p$ 의 값을 구하시오.
(단, O는 원점이다.) [4점]

(가) 점 M의 x 좌표는 2이다.

(나) 두 삼각형 OMH, OFM의 둘레의 길이를 각각 l_1, l_2 라 할 때, $l_1 - l_2 = 3$ 이다.



30. 좌표평면 위에 있는 $\overline{AB} = 6\sqrt{6}$ 인 삼각형 ABC에 대하여

$$|\overrightarrow{BP}| = 4\sqrt{6}, \quad \overrightarrow{AP} \cdot (3\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AP}) = 0$$

을 만족시키는 점 P의 개수는 2이다. 이 두 점을 P_1, P_2 라 할 때, 점 P_1 은 선분 AB 위에 있고 $\overrightarrow{AP_2} \cdot \overrightarrow{BP_2} = 0$ 이다.
 $\overrightarrow{CP_2} \cdot \overrightarrow{P_1B}$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $9^{\sqrt{3}} \times 3^{2-2\sqrt{3}}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 3 ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 9

2. 함수 $f(x) = x^3 + 3x + 4$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ 의
값은? [2점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

3. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 = a_2 - a_1, \quad a_4 = 6$$

일 때, a_5 의 값은? [3점]

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

4. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} (8x - f(x)) = f(1)$$

을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? [3점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

5. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 기울기가 2일 때, 곡선 $y=(x^2+1)f(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기는? [3점]

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

6. 함수 $y=2^x+1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프가 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 일치할 때, $f(4)$ 의 값은? [3점]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

7. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x)+6=(x+2)(2x+3)$$

을 만족시킬 때, $\int_0^1 f(x)dx$ 의 값은? [3점]

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

8. $\cos\theta = 4 - 4\sin^2\theta$ 이고 $\sin\theta \times \cos(\pi + \theta) > 0$ 일 때,
 $\tan\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\sqrt{15}$ ② $-\frac{\sqrt{15}}{15}$ ③ 0
 ④ $\frac{\sqrt{15}}{15}$ ⑤ $\sqrt{15}$

9. 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는
 점 P가 있다. 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 점 P의 가속도 $a(t)$ 가

$$a(t) = 6t - 4$$

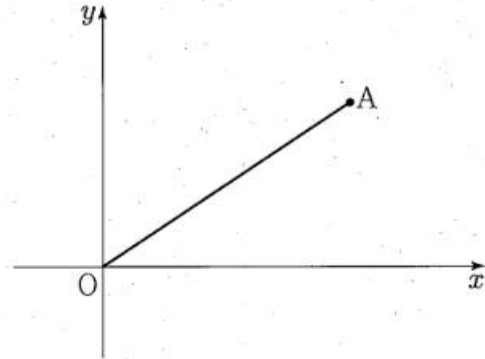
이고, 시각 $t=1$ 일 때 점 P의 운동 방향이 바뀐다.

시각 $t=4$ 일 때 점 P의 위치는? [4점]

- ① 28 ② 32 ③ 36 ④ 40 ⑤ 44

10. 점 A(3, 2)에 대하여 선분 OA와 곡선 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-n} - 6$ 이
 만나도록 하는 정수 n 의 개수는? (단, O는 원점이다.) [4점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7



11. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 - 7x + b$ 는 $x=1$ 에서 극값을 갖는다.
 $-2 \leq x \leq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$2 \leq f(x) \leq 20$$

이 성립할 때, $a+2b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4점]

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

12. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_4 = 2a_2 + 1, \quad \frac{1}{a_1} - \frac{2}{a_3} = a_5 - 2a_3$$

일 때, a_1 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ 1 ④ 4 ⑤ 9

13. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_{-x}^x f(t) dt = 2x^3$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 상수항이 1인 것을 $F(x)$ 라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[4점]

<보 기>

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{F(x) - F(-x)}{x^3 + 2} = 2$

ㄴ. 함수 $y = F(x) - x^3$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

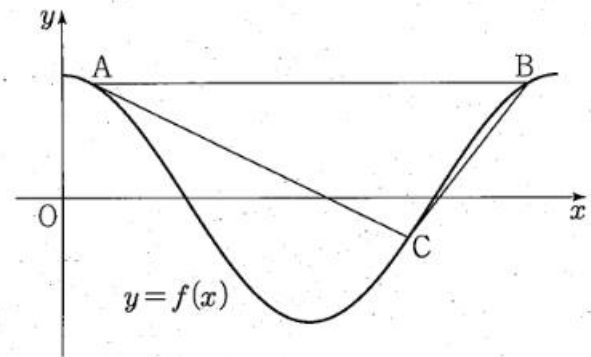
ㄷ. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + x} = F(1)$ 이면 $f(2) = 16$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \cos \frac{\pi x}{2}$ 가 있다.

곡선 $y = f(x)$ 위의 제1사분면에 있는 두 점 A, B에 대하여 직선 AB는 x 축에 평행하다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 중 A가 아닌 점 C에 대하여 선분 AC의 중점을 M이라 할 때, 점 M의 x 좌표는 $\frac{3}{2}$ 이다. 점 M을 지나고 직선 BC에 수직인 직선의 x 절편이 $\frac{19}{10}$ 일 때, $\overline{BC}^2$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{23}{10}$ ② $\frac{12}{5}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{13}{5}$ ⑤ $\frac{27}{10}$



15. $x > 0$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여

$$|f(x)| = x^3 + 3x^2 - 24x + a$$

를 만족시킨다. $x > 0$ 에서 정의된 함수 $g(x) = \int_1^x f(t)dt$ 가

최솟값 m 을 가질 때, $f(3) - m$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[4점]

- ① $\frac{27}{4}$ ② $\frac{39}{4}$ ③ $\frac{51}{4}$ ④ $\frac{63}{4}$ ⑤ $\frac{75}{4}$

단답형

16. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

모든 자연수 n 에 대하여

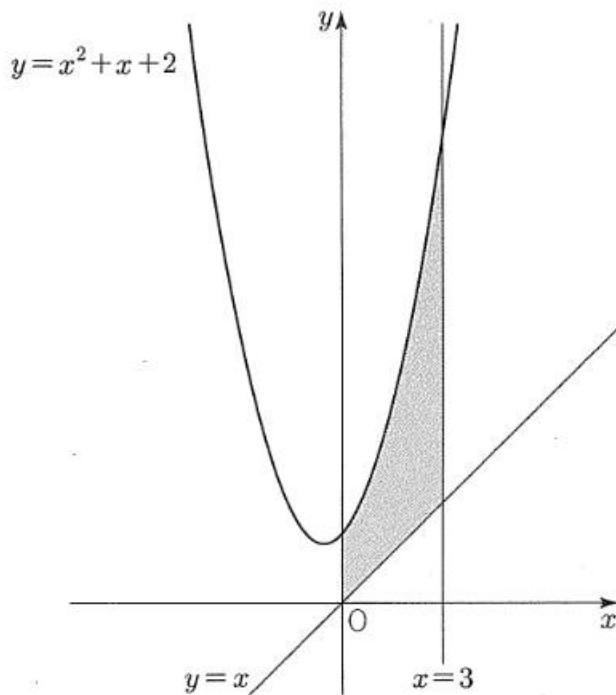
$$S_n = 2^n + 6n$$

일 때, a_3 의 값을 구하시오. [3점]

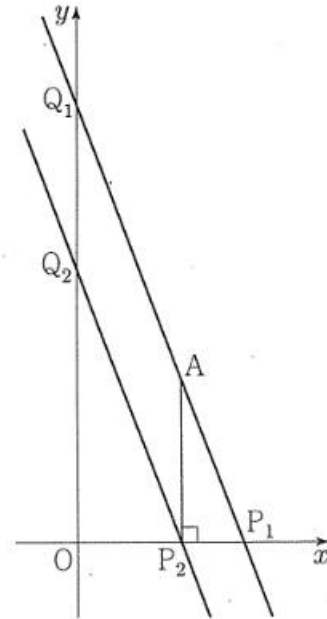
17. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{2x^2-x}-x}$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=2\sqrt{3}$, $\overline{AC}=3$ 인 삼각형 ABC에 대하여 $\frac{1}{\cos A}$ 의 값을 구하시오. [3점]

19. 곡선 $y=x^2+x+2$ 와 두 직선 $y=x$, $x=3$ 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. [3점]



20. 그림과 같이 양수 a 와 음수 m 에 대하여 점 $A(a, \log_2 3^a)$ 을 지나며 기울기가 m 인 직선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 P_1 , Q_1 이라 하고, 점 A에서 x 축에 내린 수선의 발 P_2 를 지나며 기울기가 m 인 직선이 y 축과 만나는 점을 Q_2 라 하자.



다음은 $\overline{P_1Q_1} : \overline{P_2Q_2} = \log_6 18 : 1$, $a - m = \log_2 24$ 일 때, a 의 값을 구하는 과정이다. (단, O는 원점이다.)

두 직선 P_1Q_1 , P_2Q_2 가 서로 평행하므로
두 직각삼각형 OP_1Q_1 , OP_2Q_2 는 서로 닮음이다.
따라서

$$\begin{aligned} \overline{OP_1} : \overline{OP_2} &= \overline{P_1Q_1} : \overline{P_2Q_2} \\ &= \log_6 18 : 1 \end{aligned}$$

이다. 한편, 점 A에서 x 축에 내린 수선의 발이 P_2 이므로 $\overline{OP_2} = a$ 이고

$$\begin{aligned} \overline{P_1P_2} &= \overline{OP_1} - \overline{OP_2} \\ &= \boxed{\text{(가)}} \times a \end{aligned}$$

이다. 또한, 직각삼각형 P_2P_1A 에서

$$m = -\frac{\overline{P_2A}}{\overline{P_1P_2}} = \boxed{\text{(나)}}$$

이므로 $a = \boxed{\text{(나)}} + \log_2 24 = \boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 이라 할 때, $6^{p \times r} \times 2^{-q}$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 사차함수 $f(x)$ 와 함수

$$g(x) = \begin{cases} 2f(x) & (f(x) \geq 0) \\ -f(x) & (f(x) < 0) \end{cases}$$

이 모든 자연수 n 에 대하여

$$f'(f(n)) = f(1) \times f(2) \times (g(n))^2 (6 - g(n))$$

을 만족시킨다. $|f(1) \times f(2)| = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

22. 모든 항이 자연수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 서로 다른 a_m (m 은 자연수)의 값의 집합을 A_m 이라 하자.

(가) $75 \leq a_4 \leq 80$ 이고,

모든 자연수 n 에 대하여 $3a_n \leq a_{n+1} \leq 3a_n + 2$ 이다.

(나) $\sum_{k=1}^n a_k$ 가 3의 배수가 되도록 하는

모든 자연수 n 의 값의 집합은 $\{4l \mid l \text{은 자연수}\}$ 이다.

집합 $A_1 \cup A_4$ 의 모든 원소의 합을 S 라 할 때,

$S + n(A_{16})$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 5개의 문자 a, b, c, d, e 중에서 중복을 허락하여 3개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]

- ① 115 ② 120 ③ 125 ④ 130 ⑤ 135

24. 두 사건 A, B 는 서로 독립이고

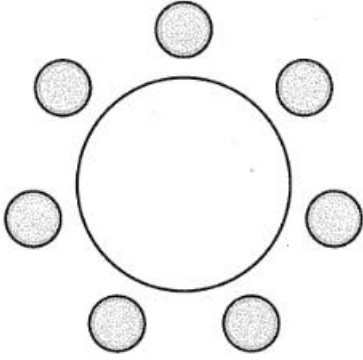
$$P(A) = \frac{3}{4}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{2}$$

일 때, $P(B^C)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

25. 두 학생 A, B를 포함한 7명의 학생이 있다. 이 7명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉을 때, A와 B가 이웃하게 되는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [3점]

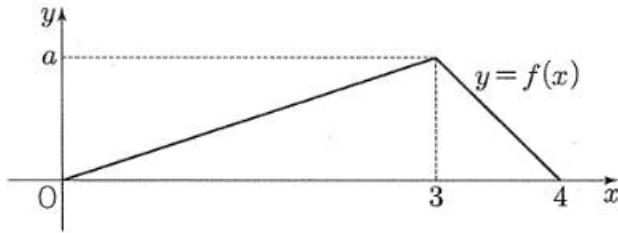
- ① 60 ② 120 ③ 180 ④ 240 ⑤ 300



26. 10개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 각각의 공은 흰 공 또는 검은 공 중 하나이다. 이 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 꺼낸 공을 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 50번 반복하여 확인한 공이 흰 공인 횟수를 확률변수 X 라 하자. $E(X)=20$ 일 때, $V(X)$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

27. 두 연속확률변수 X 와 Y 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 4$, $0 \leq Y \leq 3$ 이고, X 와 Y 의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$, $g(x)$ 이다. 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$0 \leq x \leq 3$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) = f(x) + b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [3점]

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

28. 1이 적혀 있는 공과 -1이 적혀 있는 공이 각각 8개 이상 들어 있는 상자 A와 비어 있는 상자 B가 있다. 두 상자 A, B와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

동전을 2번 던져 앞면이 나온 횟수가 k 일 때,
 $k=0$ 이면
 상자 A에 있는 1이 적힌 공 1개를 상자 B에 넣고,
 $k \neq 0$ 이면
 상자 A에 있는 -1이 적힌 공 k 개를 상자 B에 넣는다.

이 시행을 4번 반복한 후 상자 B에 들어 있는 공에 적힌 모든 수의 곱이 -1일 때, 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 6일 확률은? [4점]

- ① $\frac{3}{64}$ ② $\frac{3}{32}$ ③ $\frac{9}{64}$ ④ $\frac{3}{16}$ ⑤ $\frac{15}{64}$

단답형

29. 정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여
실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 를

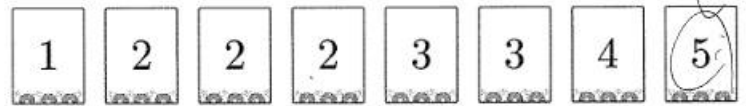
$$f(x) = P(X \leq x^2 - 2x) - P(X \geq x^2 - 2x)$$

라 하자. 함수 $f(x)$ 의 최솟값이
-0.452일 때, $f(3)$ 의 값을
오른쪽 표준정규분포표를 이용하여
구한 값이 k 이다. $1000 \times k$ 의 값을
구하시오. (단, m 은 상수이다.) [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.2	0.079
0.4	0.155
0.6	0.226
0.8	0.288
1.0	0.341

30. 숫자 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 8장의
카드가 있다. 이 8장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 왼쪽에서
오른쪽으로 일렬로 배열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의
수를 구하시오. (단, 같은 숫자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지
않는다.) [4점]

- (가) 3이 적힌 카드 사이에는 1이 적힌 카드가 놓여 있다.
(나) 1이 적힌 카드와 2가 적힌 카드가 이웃하지 않거나
왼쪽 끝에 놓여 있는 카드에 적힌 수가 2이다.



* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인
하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한
과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 5x}{x}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. $\int_0^{\pi} (x - \pi) \sin x dx$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{5\pi}{2}$ ② -2π ③ $-\frac{3\pi}{2}$ ④ $-\pi$ ⑤ $-\frac{\pi}{2}$

25. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 2^n) = 2$ 일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n a_n - 4^n}{a_n + 2^{n+1}}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ 1

26. 열린구간 $(0, 1)$ 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수가

$f'(x) = \frac{\sqrt{1-x^4}}{x^2}$ 일 때, $x = \frac{1}{4}$ 에서 $x = \frac{2}{3}$ 까지의

곡선 $y = f(x)$ 의 길이는? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

27. 매개변수 $t (t > 0)$ 으로 나타내어진 곡선

$$x = t^3 + t, \quad y = 3t^2 + 2\ln t$$

에 대하여 $t=1$ 에 대응하는 점에서의 접선과 $t=a$ 에 대응하는 점에서의 접선이 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 일 때, 양수 a 의 값은? [3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

28. 상수 $a (a > 0)$ 에 대하여 함수 $f(x) = \int_0^x (\sqrt{t^2 + a} - t) dt$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 두 상수 $b, c (c \neq 0)$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b+c$ 의 값은? [4점]

(가) $f'(b) = 1$

(나) $\int_0^b \frac{x}{f'(x)} dx = c, \quad \int_0^{f(b)} (g(x))^2 g''(x) dx = b^2 - \frac{1}{2}bc$

- ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

단답형

29. $a_2 = 0$ 이고 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 등비수열 $\{b_n\}$ 이 어떤 자연수 $k(k \geq 6)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{k-2}}{a_{n+2} a_{n+3}}$$

$$(나) \{a_1, a_5, a_k\} \subset \{b_3, b_4, b_5, b_6\}$$

$k + \sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 함수 $f(x) = e^x + 2e^{-x} + x - 3$ 이 있다. 정의역과 치역이 각각 실수 전체의 집합인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능하다.

(나) 0이 아닌 모든 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $(f'(t)(x-t) + f(t)) \times (f(g(x)) - f(t)) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

$g(a) = \ln 2$, $g(b) = -\ln 2$ 인 두 실수 a, b 에 대하여

$b + \frac{1}{g'(a)} = p + q \ln 2$ 일 때, $20(p-q)$ 의 값을 구하시오.

(단, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ 이고, p, q 는 유리수, $\ln 2$ 는 무리수이다.)

[4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 두 벡터 $\vec{a}=(3, 1)$, $\vec{b}=(-1, 2)$ 에 대하여 $\vec{a}+\vec{b}$ 의 모든 성분의 합은? [2점]

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

24. 타원 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$ 의 두 초점 사이의 거리는? [3점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

25. 좌표평면 위의 세 점 $A(2, 2)$, $B(1, 2)$, $C(3, -1)$ 에 대하여 삼각형 ABC 의 무게중심을 지나고 방향벡터가 $\overrightarrow{BC}$ 인 직선의 y 절편은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

26. 좌표공간에서 구 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 6y - 2az = 0$ 위를 움직이는 점 P 에 대하여 점 P 의 z 좌표의 최댓값이 $5\sqrt{2}$ 일 때, 이 구의 반지름의 길이는? (단, a 는 상수이다.) [3점]

- ① $3\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $5\sqrt{2}$ ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $7\sqrt{2}$

27. 두 초점이 $F(4, 0)$, $F'(-4, 0)$ 인 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{12} = 1$

위의 점 P 가 제1사분면에 있다. $\angle PFF' = \frac{\pi}{3}$ 일 때,

이 쌍곡선 위의 점 P 에서의 접선의 기울기는?

(단, a 는 양수이다.) [3점]

- ① $\sqrt{3}$ ② $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

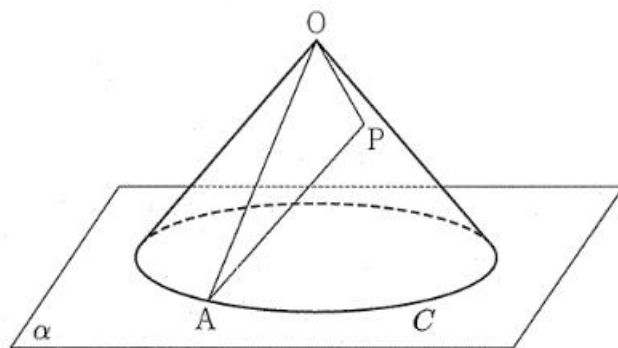
28. 그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 C 를 밑면으로 하는 원뿔이 평면 α 위에 놓여 있다. 원뿔의 꼭짓점을 O 라 할 때, 원 C 위의 점 A 와 원뿔의 옆면 위의 점 P 에 대하여 삼각형 OAP 의 평면 α 위로의 정사영의 넓이는 6이다.

$\overline{OP}$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P 를 Q 라 할 때,

$\overline{OQ} = 3$ 이다. 평면 OAQ 와 평면 α 가 이루는 예각의 크기를

θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

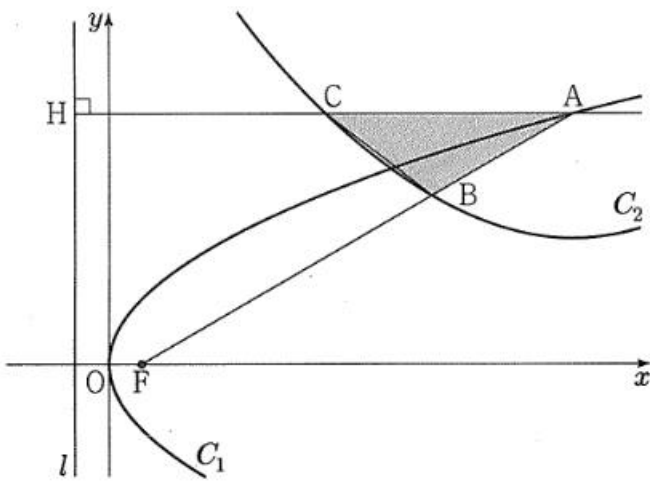
(단, 점 O 에서 평면 α 에 내린 수선의 발은 원 C 의 중심과 같고, 점 P 는 선분 OA 위에 있지 않다.) [4점]



- ① $\frac{\sqrt{14}}{14}$ ② $\frac{2\sqrt{14}}{21}$ ③ $\frac{5\sqrt{14}}{42}$
 ④ $\frac{\sqrt{14}}{7}$ ⑤ $\frac{\sqrt{14}}{6}$

단답형

29. 그림과 같이 초점이 $F(p, 0)$ ($p > 0$)이고 준선이 $l: x = -p$ 인 포물선 C_1 위의 점 A 가 제1사분면에 있다. 초점이 A 이고 준선이 x 축인 포물선 C_2 라 하자. 점 A 에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 H 라 하고, 포물선 C_2 가 두 선분 AF , AH 와 만나는 점을 각각 B , C 라 하자. $\overline{AC} = \overline{CH}$ 이고 삼각형 ABC 의 넓이가 54일 때, $p = a + b\sqrt{3}$ 이다. $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, 점 A 의 x 좌표는 점 F 의 x 좌표보다 크고, a, b 는 유리수이다.) [4점]



30. 좌표평면에 세 점 $O(0, 0)$, $A(5, 0)$, $B(1, 1)$ 이 있다. 다음 조건을 만족시키는 모든 점 P 가 나타내는 도형을 S 라 하자.

(가) $|\overrightarrow{OP}| = 5$

(나) $|\overrightarrow{AQ}| = \sqrt{5}$, $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{OQ} \geq 0$ 인 점 Q 가 존재한다.

도형 S 위의 점 R 에 대하여

$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OR}$ 의 값이 최대가 되도록 하는 점 R 을 X ,

$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OR}$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 R 을 Y 라 할 때,

$|\overrightarrow{OX} \cdot \overrightarrow{AY}|^2$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역

짜수형

5지선다형

1. $5^{2+\sqrt{2}} \times \left(\frac{1}{5}\right)^{1+\sqrt{2}}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 5 ③ 25 ④ 125 ⑤ 625

2. 함수 $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 2$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ 의 값은? [2점]

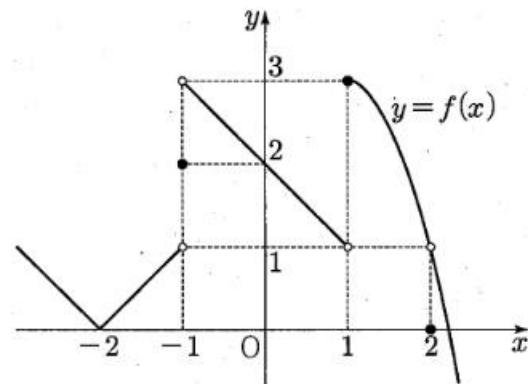
- ① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

3. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 5$, $\sum_{k=1}^9 (a_{k+1} + 1) = 30$ 일 때,

$\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은? [3점]

- ① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

4. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 함수 $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 + ax + 1$ 이 $x = -1$ 에서 극값을 가질 때, 상수 a 의 값은? [3점]

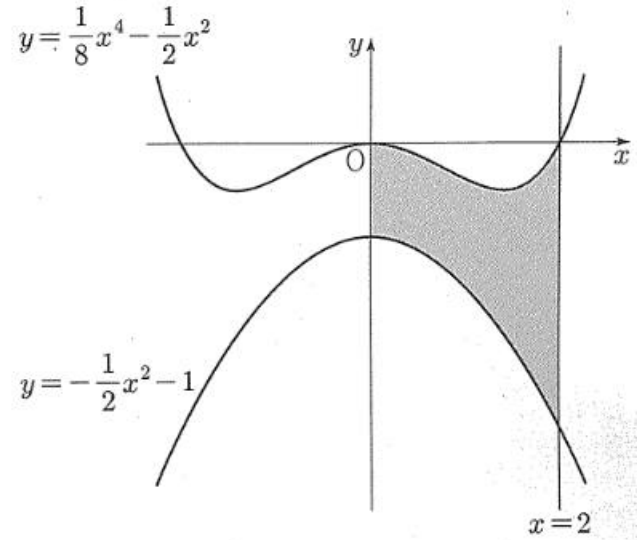
① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

6. $\sin A = \frac{1}{3}$ 인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 9일 때, 선분 BC의 길이는? [3점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

7. 두 곡선 $y = \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{2}x^2$, $y = -\frac{1}{2}x^2 - 1$ 과 y 축 및 직선 $x = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

① $\frac{12}{5}$ ② $\frac{13}{5}$ ③ $\frac{14}{5}$ ④ 3 ⑤ $\frac{16}{5}$



8. $\cos(\theta + \pi) < 0$ 이고 $\tan\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$ 일 때, $\sin \theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

10. $\log_4(16 - 2a) - \log_2 \sqrt{13 - a}$ 의 값이 음수가 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? [4점]

- ① 18 ② 22 ③ 26 ④ 30 ⑤ 34

9. 함수 $f(x) = x^3 + \frac{1}{3}x^2 + 2x$ 에 대하여

$$\int_{-2}^2 f(x) dx + \int_0^2 (f(x) - x^2) dx$$

의 값은? [4점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

11. 상수 k 에 대하여 함수 $f(x) = x(x-4)(x-k)$ 가 있다.

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선과

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(4, 0)$ 에서의 접선이 점 P 에서 만난다.

점 P 의 x 좌표가 1일 때, 삼각형 OAP 의 넓이는? [4점]

- ① 48 ② 54 ③ 60 ④ 66 ⑤ 72

12. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$|a_7| + a_9 = 2a_6, \quad |a_7| \times a_9 = -18$$

일 때, a_1 의 값은? [4점]

- ① -6 ② -2 ③ 2 ④ 6 ⑤ 10

13. $f(-1)=2$ 인 다항함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(x^2+1)f(t) - 4t^4}{(x-1)t^4 + 2t}$$

을 만족시킨다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

- ㄱ. $g(1)=f(0)$
 ㄴ. $x \neq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g(x)=2x$ 이다.
 ㄷ. $g(k+2)=g(k)+3$ 인 실수 k 가 존재하도록 하는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)$ 의 값의 곱은 96이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 자연수 a 에 대하여 두 함수

$$y = 3\sqrt{3}\tan \frac{\pi x}{a}, \quad y = 2\sqrt{3}\cos \frac{\pi x}{a}$$

의 그래프가 만나는 점 중 x 좌표가 열린구간 $(0, 14)$ 에 속하는 모든 점을 y 축에 가까운 것부터 순서대로 나열하면 A, B, C이다. 점 B가 직선 $y=m(x-5)$ 위의 점일 때, $a-m$ 의 값은? (단, m 은 상수이다.) [4점]

- ① $\frac{7}{5}$ ② $\frac{12}{5}$ ③ $\frac{17}{5}$ ④ $\frac{22}{5}$ ⑤ $\frac{27}{5}$

15. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 부등식

$$\int_{t-1}^t (f(x) + |f(x)|) dx \times \int_{t-1}^t (f(x) - |f(x)|) dx < 0$$

을 만족시키는 모든 실수 t 의 값의 집합이

$$\left\{ t \mid 0 < t < a \text{ 또는 } a + \frac{1}{4} < t < 3 \right\}$$

이다. $f(1) = -1$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은?

(단, a 는 $0 < a < \frac{11}{4}$ 인 상수이다.) [4점]

- ① -27 ② -21 ③ -15 ④ -9 ⑤ -3

단답형

16. 방정식 $\frac{27}{9^x} = 3^{x-9}$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오.

[3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 8x^3 + 4x + 1$ 이고
 $f(1) = 8$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 \times a_4 = 6a_3, \quad a_5 = 2$$

일 때, a_1 의 값을 구하시오. [3점]

19. 시각 $t=0$ 일 때 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 두 점 P, Q의 위치가 각각

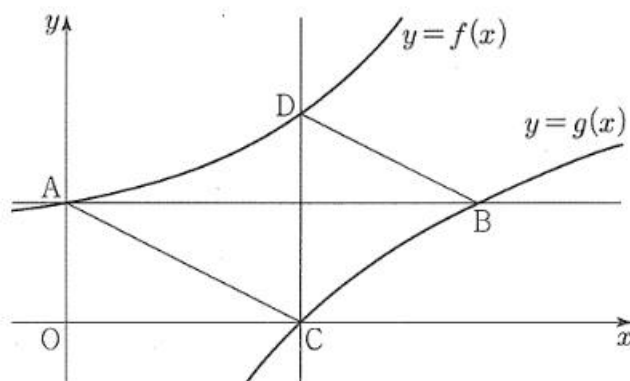
$$x_1 = t^3 - 4t, \quad x_2 = 8t + 1$$

이다. 출발한 후 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오. [3점]

20. 상수 $a(a > 1)$ 에 대하여 두 함수

$$f(x) = a^x + 3, \quad g(x) = \log_a \frac{x-2}{6}$$

가 있다. 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 가 y 축과 만나는 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=g(x)$ 와 만나는 점을 B, 곡선 $y=g(x)$ 가 x 축과 만나는 점 C를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점을 D라 하자.



다음은 직선 AC와 직선 BD가 서로 평행할 때, $\frac{AC}{BD}$ 의 값을 구하는 과정이다.

점 A와 점 C의 좌표는 각각 $A(0, 4)$, $C(8, 0)$ 이므로

$$(\text{직선 AC의 기울기}) = -\frac{1}{2}$$

이다. 점 B와 점 D의 좌표를 구하면

$$B(6a^4 + 2, 4), \quad D(8, a^8 + 3)$$

이고 $a > 1$ 이므로

$$(\text{직선 BD의 기울기}) = \boxed{\text{가}} \times a^4 - \frac{1}{6}$$

이다. 직선 AC와 직선 BD가 서로 평행하므로

$$-\frac{1}{2} = \boxed{\text{가}} \times a^4 - \frac{1}{6}$$

이고 $a > 1$ 이므로 $a = \boxed{\text{나}}$ 이다.

한편, 선분 AB와 선분 CD의 교점을 P라 하면 삼각형 APC와 삼각형 BPD는 서로 닮은 도형이므로

$$\frac{AC}{BD} = \frac{AP}{BP} = \boxed{\text{다}}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 이라 할 때,

$$-\frac{r}{p \times \log_2 q} \text{의 값을 구하시오. [4점]}$$

21. 최고차항의 계수가 $\frac{1}{9}$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여
두 곡선

$$y = (x - f(t))^3 + 6f(t)x, \quad y = 3x^2 + 9x + 3(f(t))^2$$

이 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $9f(9)$ 의 값을 구하시오. [4점]

(가) $\lim_{t \rightarrow 0} g(t) = g(0) + g(3)$

(나) 함수 $g(t)$ 는 $t=6$ 에서 불연속이다.

22. 모든 항이 자연수인 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에
대하여

$$a_n = b_n + b_1, \quad a_{2n} = 3a_n, \quad a_{3n} = 2b_n + 4$$

를 만족시킨다. $b_m = 94$ 인 자연수 m 의 개수가 2이고

$a_{20} \times a_{21} = 27a_6$ 일 때, $b_{21} \times b_{22}$ 의 최솟값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

짝수형

5지선다형

23. 다항식 $(x+2)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는? [2점]

① 40 ② 60 ③ 80 ④ 100 ⑤ 120

24. 두 사건 A, B 에 대하여

$3P(A^c) = 2P(A \cup B) = \frac{9}{5}, \quad P(A \cap B) = \frac{3}{10}$

일 때, $P(B)$ 의 값은? [3점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

25. 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 흰 공 4개와 숫자 3, 4, 5가 하나씩 적힌 검은 공 3개가 있다. 이 7개의 공을 모두 한 번씩 사용하여 임의로 일렬로 나열할 때, 양 끝에 놓인 공에 적힌 수가 서로 다를 확률은? [3점]

- ① $\frac{6}{7}$ ② $\frac{37}{42}$ ③ $\frac{19}{21}$ ④ $\frac{13}{14}$ ⑤ $\frac{20}{21}$

26. 확률변수 X 가 정규분포 $N(10, 4^2)$ 을 따르고 $P(X \leq k) = 0.1587$ 일 때, $P(X \leq 2k)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, k 는 $k > 0$ 인 상수이다.) [3점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.3085 ② 0.6915 ③ 0.8413 ④ 0.9332 ⑤ 0.9772

27. 어느 농장에서 파종하는 복숭아 씨앗 1개의 무게는 평균이 m 이고 표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다고 한다.
이 농장에서 파종하는 복숭아 씨앗 196개를 임의추출하여 얻은 무게의 표본평균이 20일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다. $b^2 - a^2 = 8$ 일 때, σ 의 값은?
(단, 무게의 단위는 g 이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) [3점]

- ① $\frac{9}{14}$ ② $\frac{5}{7}$ ③ $\frac{11}{14}$ ④ $\frac{6}{7}$ ⑤ $\frac{13}{14}$

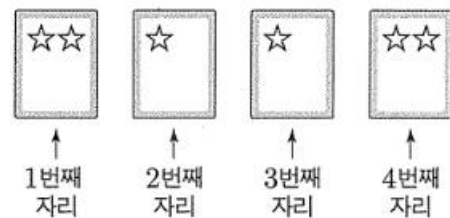
28. 탁자 위에 카드 4장이 일렬로 놓여 있다. 이 4장의 카드 중 1번째 자리와 4번째 자리의 카드에는 스티커가 각각 2개씩 붙어 있고, 2번째 자리와 3번째 자리의 카드에는 스티커가 각각 1개씩 붙어 있다. 이 4장의 카드와 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있는 주머니를 사용하여 다음 시행을 한다.

주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는다.
확인한 수가 k 이면 k 번째 자리에 놓여 있는 카드 및 이 카드와 이웃한 모든 카드에 스티커를 1개씩 붙인다.

이 시행을 4번 반복한 후 n ($1 \leq n \leq 4$)번째 자리의 카드에 붙어 있는 스티커의 개수를 a_n 이라 하자. a_m 이 짝수인 4 이하의 자연수 m 의 개수가 2일 때, a_1 이 짝수일 확률은?

[4점]

- ① $\frac{7}{18}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{11}{18}$



단답형

29. 두 이산확률변수 X, Y 의 확률분포를 표로 나타내면 각각 다음과 같다.

X	-1	1	3	5	합계
$P(X=x)$	a	b	c	d	1

Y	3	11	27	합계
$P(Y=y)$	$a+b$	c	d	1

$V(X)=3$, $E(Y)=9$ 일 때, $E(3X+13)$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오. [4점]

- (가) 5 이하의 모든 자연수 x 에 대하여 $f(x) \leq f(x+1)$ 이다.
 (나) $f(1)+f(f(2))+f(f(3)) \geq 6$

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

짜수형

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x)}{x}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} (\tan^2 x + \tan^4 x) dx$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

25. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

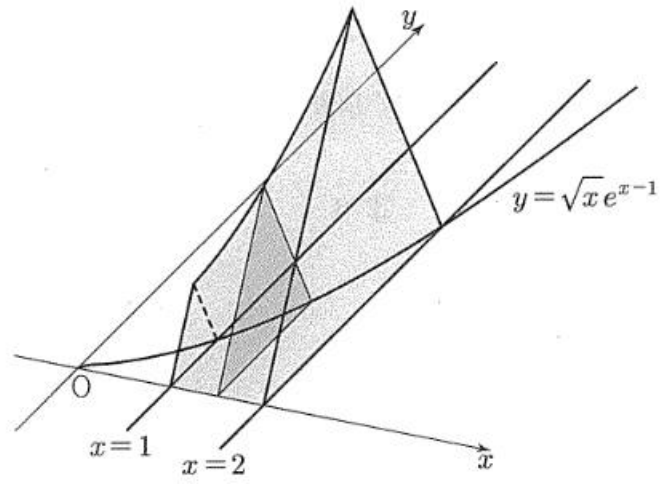
$$6n-1 < a_n < \sqrt{4n^2+2n}+4n$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_n-2)^2-3n^2}{2na_n+n}$ 의 값은? [3점]

- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

26. 그림과 같이 곡선 $y = \sqrt{x}e^{x-1}$ 과 x 축 및 두 직선

$x=1$, $x=2$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정삼각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]



- ① $\frac{\sqrt{3}(3e^2-2)}{16}$ ② $\frac{\sqrt{3}(3e^2-1)}{16}$ ③ $\frac{3\sqrt{3}e^2}{16}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}(3e^2+1)}{16}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}(3e^2+2)}{16}$

27. 함수 $f(x) = \ln x + mx$ ($0 < m < 1$)의 역함수를 $g(x)$ 라 하자.
방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 1일 때,
상수 m 의 값은? [3점]

- ① $\frac{e-1}{e}$ ② $\frac{2e-1}{2e}$ ③ $\frac{3e-1}{3e}$ ④ $\frac{e^2-1}{e^2}$ ⑤ $\frac{2e^2-1}{2e^2}$

28. 실수 전체의 집합에서 도함수가 연속인 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가
모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) > 0, \quad \left(f(x) + \frac{4}{f(x)}\right)g(x) = (f(x))^2$$

을 만족시킨다. $f(0) = 1$, $\int_0^1 (g'(\sqrt{x}) + 2g(x))dx = 2$ 일 때,

$\int_0^1 f(x)g'(x)dx$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{5} + 2\ln \frac{8}{5}$ ② $\frac{3}{10} + 2\ln \frac{8}{5}$ ③ $\frac{2}{5} + 2\ln \frac{8}{5}$
④ $\frac{3}{10} + 2\ln 2$ ⑤ $\frac{2}{5} + 2\ln 2$

단답형

29. $a_2 = -1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 등비수열 $\{b_n\}$ 이 존재한다.

(가) 모든 자연수 k 에 대하여 $b_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_k)^{2n+1} + a_k}{(a_k)^{2n} + 2}$ 이다.

(나) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은 수렴한다.

$\sum_{n=1}^{\infty} 9a_1 a_{n+2}$ 의 값이 자연수일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} 9a_1 a_{n+2}$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. [4점]

30. 최고차항의 계수가 -1 인 사차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 이계도함수를 갖는 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(g(x)) = e^{f(x)-1}$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 k 라 할 때,

$$f(g(k)) \geq e^{k-1}, \quad (g(k)-1) \times (g'(k)-1) = -2$$

이다. $|f(-g(2))|$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

짜수형

5지선다형

23. 두 벡터 $\vec{a} = (3, 2)$, $\vec{b} = (-2, k)$ 에 대하여 $\vec{a} + 2\vec{b}$ 의 모든 성분의 합이 3일 때, k 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. 초점이 F인 포물선 $y^2 = 12x$ 위의 점 P에 대하여

$\overline{PF} = 10$ 일 때, 점 P의 x 좌표는? [3점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

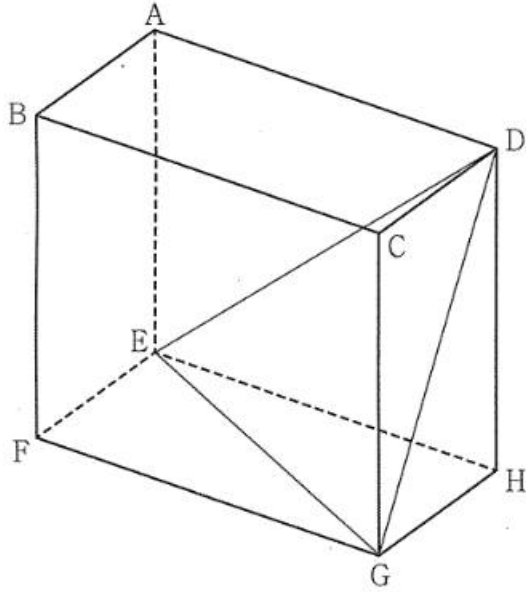
25. 좌표공간의 점 $A(2, 1, 3)$ 을 zx 평면에 대하여 대칭이동한 점을 B , 점 A 를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C 라 할 때, 선분 BC 의 길이는? [3점]

- ① 7 ② $5\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{51}$ ④ $2\sqrt{13}$ ⑤ $\sqrt{53}$

26. 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 이 있다. 점 F' 을 지나고 y 축에 평행한 직선이 이 쌍곡선과 만나는 두 점을 각각 P , Q 라 하자. 삼각형 PQF 의 둘레의 길이가 28일 때, 양수 b 의 값은? [3점]

- ① 3 ② $\sqrt{10}$ ③ $\sqrt{11}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{13}$

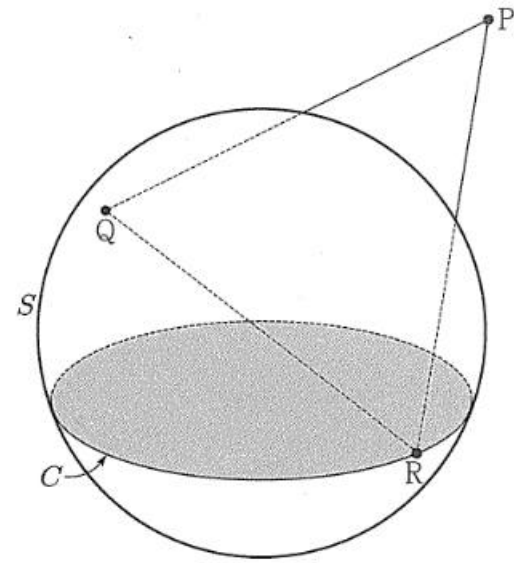
27. 그림과 같이 $\overline{AB} = \sqrt{5}$, $\overline{AD} = 2\sqrt{5}$ 인 직육면체 $ABCD-EFGH$ 가 있다. 삼각형 DEG 의 넓이가 $5\sqrt{5}$ 일 때, 선분 DH 의 길이는? [3점]



- ① $2\sqrt{3}$ ② $\sqrt{14}$ ③ 4 ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

28. 좌표공간에 구 $S: x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 9$ 가 있다. 구 S 가 xy 평면과 만나서 생기는 원을 C 라 하자. 좌표공간의 점 P , 구 S 위의 점 Q , 원 C 위의 점 R 에 대하여 삼각형 PQR 은 한 변의 길이가 6인 정삼각형이다. 점 P 에서 직선 OR 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{QH} = \sqrt{22}$ 이다. 구 S 와 평면 PQR 이 만나서 생기는 원의 xy 평면 위로의 정사영의 넓이는? (단, O 는 원점이고, 점 P 의 z 좌표는 점 Q 의 z 좌표보다 크다.) [4점]

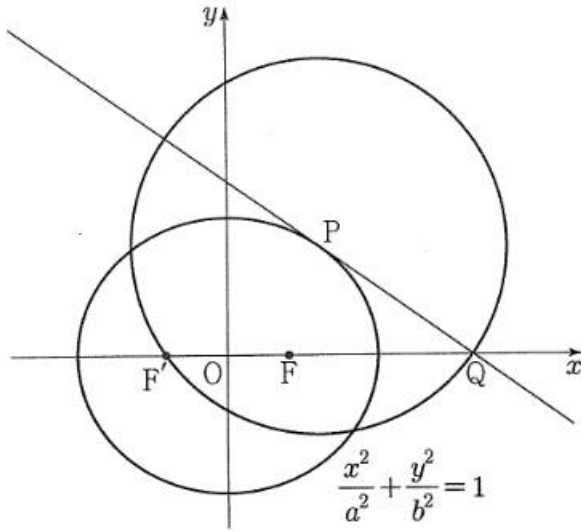
- ① $\sqrt{3}\pi$ ② $\sqrt{6}\pi$ ③ $2\sqrt{3}\pi$ ④ $2\sqrt{6}\pi$ ⑤ $4\sqrt{3}\pi$



단답형

29. 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

위의 점 P 가 제1사분면에 있다. 점 P 를 중심으로 하고 점 F' 을 지나는 원이 x 축과 만나는 점 중 F' 이 아닌 점을 Q 라 할 때, 타원 위의 점 P 에서의 접선이 점 Q 를 지난다. 두 점 P , Q 의 x 좌표가 각각 $3\sqrt{2}$, $8\sqrt{2}$ 일 때, $\overline{PF} \times \overline{PF'}$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 양수이다.) [4점]



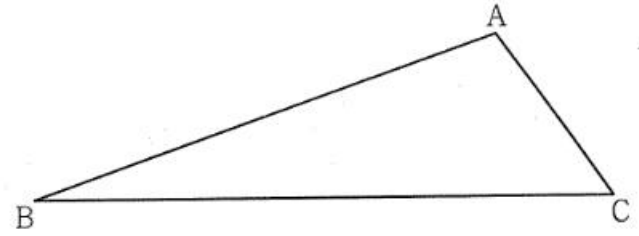
30. 좌표평면에 $\angle BAC > \frac{\pi}{2}$, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 160$ 인 삼각형 ABC 가 있다.

$$|3\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} - 4\overrightarrow{CP}| = |\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC}|$$

를 만족시키는 점 P 가 나타내는 도형을 S 라 할 때, 도형 S 는 직선 BC 와 점 D 에서만 만나고, $|\overrightarrow{DC}| = 4\sqrt{2}$ 이다. 도형 S 위의 점 Q 와

$$2\overrightarrow{QR} = 4\overrightarrow{QD} + \overrightarrow{QA} + \overrightarrow{QB}$$

를 만족시키는 점 R 에 대하여 $|\overrightarrow{CR}|$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M , m 이라 하자. $M \times m$ 의 값을 구하시오. [4점]



* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

수 학 영 역

성명		수험 번호																	
----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하십시오.

햇살이 찾아오는 한적한 계단에 앉아

- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하십시오.
- 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하십시오.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.
배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하십시오.

※ 공통과목 및 자신이 선택한 과목의 문제지를 확인하고, 답을 정확히 표시하십시오.

- 공통과목 1~8 쪽
- 선택과목
 - 확률과 통계 9~12 쪽
 - 미적분 13~16 쪽
 - 기하 17~20 쪽

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $\left(\frac{9}{3^{\sqrt{2}}}\right)^{2+\sqrt{2}}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1 ④ 3 ⑤ 9

2. 함수 $f(x) = 2x^3 + 5x$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ 의 값은?

[2점]

- ① 27 ② 28 ③ 29 ④ 30 ⑤ 31

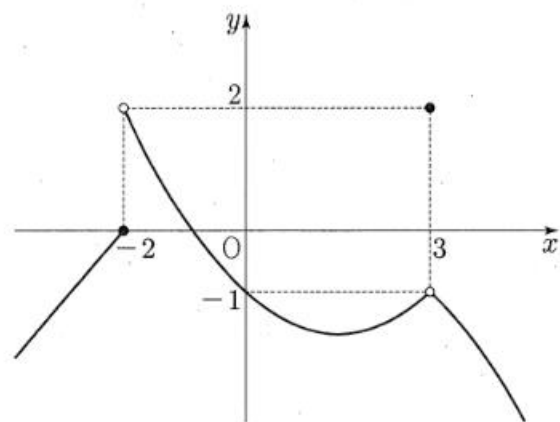
3. 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 = 3, \quad a_2 a_4 = 36$$

일 때, $\frac{a_7}{a_3}$ 의 값은? [3점]

- ① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $4\sqrt{2}$ ④ 8 ⑤ $8\sqrt{2}$

4. 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -2+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

5. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(x) = 3x^2 + f(1)x + 1$$

을 만족시킨다. $f(0) = 2$ 일 때, $f(1)$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

6. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\sin \theta + \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} = \frac{5}{4}$ 일 때,
 $\cos \theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{4}{5}$ ② $-\frac{3}{5}$ ③ $-\frac{2}{5}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

7. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 9x + b$ 가 $x = 1$ 에서 극값 5를 가질 때,
 $f(2)$ 의 값은? (단, a 와 b 는 상수이다.) [3점]

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

8. 두 양수 a, b 가

$$\log_2 a = 4 \log_4 b, \quad \log_3 \frac{a}{b} = 2$$

를 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? [3점]

- ① 90 ② 93 ③ 96 ④ 99 ⑤ 102

9. 두 곡선 $y = 2x^3 - 12x$, $y = 3x^2 - k$ 가 서로 다른 두 점에서만 만나도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은? [4점]

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

10. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + a_2 = 4, \quad (a_3)^2 - (a_4)^2 = 1$$

일 때, $a_8 + a_9$ 의 값은? [4점]

- ① -3 ② $-\frac{5}{2}$ ③ -2 ④ $-\frac{3}{2}$ ⑤ -1

11. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(3x) - f(a)f(x) - 24x\}$$

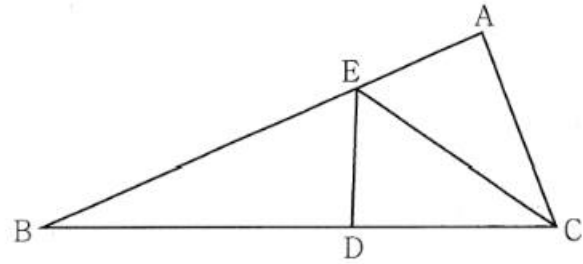
의 값이 존재하도록 하는 실수 a 의 개수가 1일 때, $f(5)$ 의 값은? [4점]

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

12. 그림과 같이 삼각형 ABC에서 선분 BC 위의 점 D와 선분 AB 위의 점 E가

$$\overline{AC} = \overline{CD}, \quad \overline{AE} = \overline{DE} = 4$$

를 만족시킨다. 삼각형 BDE와 삼각형 CDE의 넓이의 비가 3:2이고, 삼각형 BDE와 삼각형 CDE의 외접원의 넓이의 비가 2:1일 때, 선분 CE의 길이는? [4점]



- ① $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $\frac{9\sqrt{2}}{2}$ ④ $5\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{2}}{2}$

13. $f(2)=0$ 이고 실수 전체의 집합에서 증가하는 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_0^2 (5x-1)f(x)dx$ 의 값은?

[4점]

(가) $\int_0^3 |f(x)| dx = 3 \int_0^3 f(x) dx = 12$

(나) $\int_{-1}^2 |xf(x)| dx = 3 \int_{-1}^2 xf(x) dx = 6$

- ① -9

② -6

③ -3

④ 0

⑤ 3

14. 정의역이 $\{x|x>0\}$ 인 함수 $f(x)=x^2+\log_2x$ 와 정의역이 $\left\{x\left|x<-\frac{2}{5}\right.\right\}$ 인 함수 $g(x)=x^2+\log_4\left(-\frac{5}{2}x-1\right)$ 이 있다.

실수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=t$ 가 만나는 점의 x 좌표를 $h_1(t)$, 곡선 $y=g(x)$ 와 직선 $y=t$ 가 만나는 점의 x 좌표를 $h_2(t)$ 라 하자. $h_1(t)+h_2(t)\geq 0$ 을 만족시키는 실수 t 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M\times m$ 의 값은?

[4점]

- ① $-\frac{13}{4}$

② $-\frac{7}{2}$

③ $-\frac{15}{4}$

④ -4

⑤ $-\frac{17}{4}$

15. 최고차항의 계수가 1이고 $f'(0)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가 상수 k 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 t 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x-k)+k}{|f(x)|}$ 의 값이 존재한다.
 (나) $\lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x-k)+k}{|f(x)|} = 0$ 인 실수 t 의 최댓값은 0이다.

$f(2k)$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $-\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $-5\sqrt{2}$

단답형

16. $\sum_{k=1}^5 (k-1)^2$ 의 값을 구하시오. [3점]

17. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 6x-13 & (x < a) \\ x^2-2x+3 & (x \geq a) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. [3점]

18. x 에 대한 부등식

$$\log_2(x-k) \leq \log_2\left(\frac{1}{2}x+3\right)$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수가 20일 때, 자연수 k 의 값을 구하십시오. [3점]

19. 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가

$$v(t) = 3t^2 - 4t + 2$$

이다. 시각 $t=k$ 에서 점 P 의 가속도가 8일 때, 시각 $t=2k$ 에서 점 P 의 위치를 구하십시오. (단, k 는 상수이다.) [3점]

20. 정수 k 에 대하여 $a_1=k$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$(a_{n+1}-10) \times \left(a_{n+1} - 2 \sum_{k=1}^n a_k\right) = 0$$

을 만족시킨다. 다음은 $a_6=102$ 가 되도록 하는 서로 다른 모든 정수 k 에 대하여 k 의 값의 합을 구하는 과정이다.

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = S_{n+1} - S_n, \quad \sum_{k=1}^n a_k = S_n \text{ 이고,}$$

$$(a_{n+1}-10) \times \left(a_{n+1} - 2 \sum_{k=1}^n a_k\right) = 0$$

이므로 각각의 자연수 n 에 대하여

$$S_{n+1} = S_n + 10 \quad \text{또는} \quad S_{n+1} = \boxed{(가)} \times S_n \quad \cdots \cdots \text{㉠}$$

이다.

$a_6=102$ 일 때 S_5 의 값은 $\boxed{(나)}$ 이다.

㉠에 의하여 a_1 의 값이 정수이면 모든 자연수 n 에 대하여 S_n 의 값도 정수이므로 정수 S_4, S_3, S_2, S_1 의 값을 차례로 모두 구해 보면

서로 다른 모든 정수 k 에 대하여 k 의 값의 합은

$\boxed{(다)}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $p+q+r$ 의 값을 구하십시오. [4점]

21. 상수 k ($k > \frac{25}{4}$)에 대하여 함수 $f(x) = x^3 - 5x^2 + kx$ 가 있다.

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(3, f(3))$ 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 B라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 와 두 선분 AB, OB로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 삼각형 OAB의 넓이를 S_2 라 하자.

$S_1 = \frac{5}{3}S_2$ 일 때, k 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.) [4점]

22. 세 양수 a, b, c 에 대하여 $0 < x < 2\pi$ 에서 두 곡선

$$y = |a \sin x + b|, \quad y = c \cos x$$

가 직선 $y = 3b$ 와 만나는 모든 점의 x 좌표를 작은 수부터 크기순으로 나열하면

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5 \quad (\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3 < \alpha_4 < \alpha_5)$$

이다. $\cos \alpha_4 = -\frac{c}{15}$ 이고 $2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\pi = \alpha_4 + \alpha_5$ 일 때,

$a \times b \times c \times \sin^2 \alpha_1$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 6개의 문자 a, a, a, b, c, c 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]
- ① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60

24. 두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(B|A)=\frac{1}{4}, \quad P(A\cap B^c)=\frac{3}{16}$$

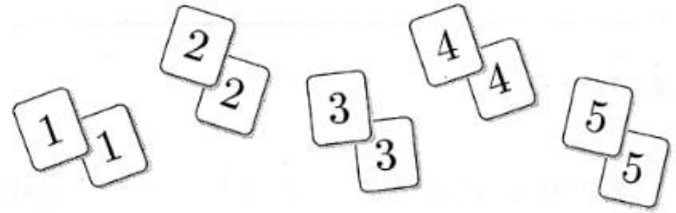
일 때, $P(A\cup B)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{5}{16}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{7}{16}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{9}{16}$

25. 어느 병원에 내원한 환자 1명당 진료 시간은 평균이 m 분, 표준편차가 2분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 병원에 내원한 환자 중 16명을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $k \leq m \leq 9.61$ 이다. k 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.) [3점]

- ① 7.03 ② 7.46 ③ 7.89 ④ 8.32 ⑤ 8.75

26. 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 카드가 각각 2장씩 10장이 있다.



이 10장의 카드 중에서 임의로 3장의 카드를 선택할 때, 선택한 카드에 적혀 있는 세 수의 합이 홀수일 확률은? [3점]

- ① $\frac{4}{15}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{8}{15}$

27. 이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{3}{4}-a$	$\frac{1}{8}$	a	$\frac{1}{8}$	1

$V(X)=\frac{5}{4}$ 일 때, 상수 a 의 값은? [3점]

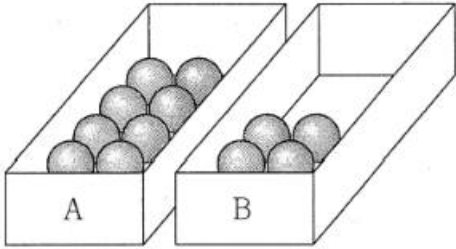
- ① $\frac{1}{16}$
- ② $\frac{1}{8}$
- ③ $\frac{3}{16}$
- ④ $\frac{1}{4}$
- ⑤ $\frac{5}{16}$

28. 상자 A에는 8개의 공이 들어 있고, 상자 B에는 4개의 공이 들어 있다. 두 상자 A, B와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져
나온 눈의 수가 6의 약수이면
상자 A에서 공 2개를 꺼내어 상자 B에 넣고,
나온 눈의 수가 6의 약수가 아니면
상자 B에서 공 1개를 꺼내어 상자 A에 넣는다.

이 시행을 4번 반복한 후 상자 A에 들어 있는 공의 개수가 상자 B에 들어 있는 공의 개수보다 작을 때, 4번의 시행에서 나온 주사위의 눈의 수의 합이 20일 확률은? [4점]

- ① $\frac{1}{96}$
- ② $\frac{1}{48}$
- ③ $\frac{1}{32}$
- ④ $\frac{1}{24}$
- ⑤ $\frac{5}{96}$



단답형

29. 확률변수 X 는 평균이 m 이고 표준편차가 2인 정규분포를 따른다. 확률변수 X 의 확률밀도함수를 $f(x)$ 라 할 때,

$$\{f(2)-f(0)\} \times \{f(8)-f(4)\} \leq 0$$

이 성립한다. $P(2 \leq X \leq 4)$ 의 최솟값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것이 p 일 때, $1000 \times p$ 의 값을 구하시오. [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.191
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477
2.5	0.494

30. 네 명의 학생 A, B, C, D에게 흰 공 4개와 검은 공 4개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

네 학생 A, B, C, D가 받은 흰 공의 개수와 검은 공의 개수의 차를 각각 a, b, c, d 라 하면 $a+b+c+d=4$ 이다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{e^{3x}-1}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

24. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - 3) = 7$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{n+2}$ 의 값은? [3점]

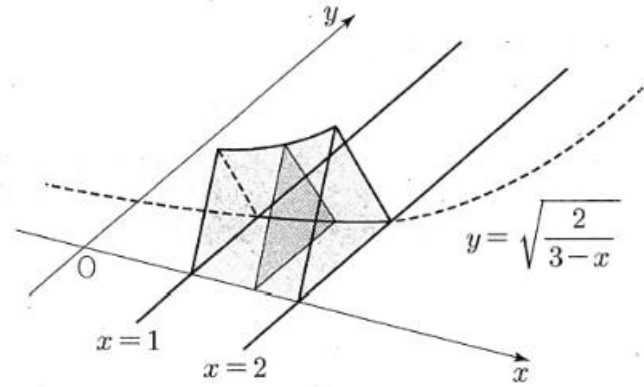
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

25. 곡선 $x \ln y + y \ln x = x^2 - ax + 1$ 위의 점 $(a, 1)$ 에서의 접선의 기울기는? (단, a 는 상수이다.) [3점]

- ① $-1 - \frac{1}{e}$ ② $-1 + \frac{1}{e}$ ③ $1 - \frac{1}{e}$
 ④ $1 + \frac{1}{e}$ ⑤ $e - \frac{1}{e}$

26. 그림과 같이 곡선 $y = \sqrt{\frac{2}{3-x}}$ ($1 \leq x \leq 2$)와 x 축 및

두 직선 $x=1$, $x=2$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정삼각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]



- ① $\frac{\sqrt{2}}{2} \ln 2$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2} \ln 2$ ③ $\ln 2$
 ④ $\frac{\sqrt{5}}{2} \ln 2$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{2} \ln 2$

27. 상수 $a(a > 0)$ 에 대하여 함수 $f(x) = ax + \sin ax$ 가 있다.
 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하고, 함수 $g(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서
 미분가능하지 않은 모든 양수 α 를 작은 수부터 크기순으로
 나열할 때, n 번째 수를 α_n 이라 하자. $f\left(\frac{\alpha_2}{a}\right) = \frac{\alpha_3}{a}$ 일 때,
 a 의 값은? [3점]

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

28. 상수 $a(a > 0)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} ae^{\frac{1}{x}} & (x \neq 0) \\ -1 & (x = 0) \end{cases}$$

이다. 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$f(x) = \left\{ \lim_{h \rightarrow 0^-} f'(t+h) \right\} \times (x-t) + f(t)$$

의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가
 $t = \alpha$ 에서 불연속인 α 의 개수가 2일 때, a 의 값은?

(단, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$ 이다.) [4점]

- ① $\frac{e^2}{16}$ ② $\frac{e^2}{8}$ ③ $\frac{e^2}{4}$ ④ $\frac{e^2}{2}$ ⑤ e^2

단답형

29. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(x) = e^{3x^2}, \quad g'(f(x)) = 3(x-2)e^{-x^3}$$

이다.

(나) $\int_0^2 g(f(x))dx = e^4$

함수 $g(x)$ 의 최솟값을 m 이라 할 때, $12 \times m$ 의 값을 구하시오.
[4점]

30. 0이 아닌 세 실수 a , b , c 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(b-a)^n}{a^n + b^{2n}} = c$$

이다. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{2n} + b^{2n}}{(k-a)^n} = 2c$ 가 성립하도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 S 라 할 때, $100 \times S$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 두 벡터 $\vec{a}=(1, 3)$ 과 $\vec{b}=(3, k)$ 가 서로 평행할 때, 실수 k 의 값은? [2점]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

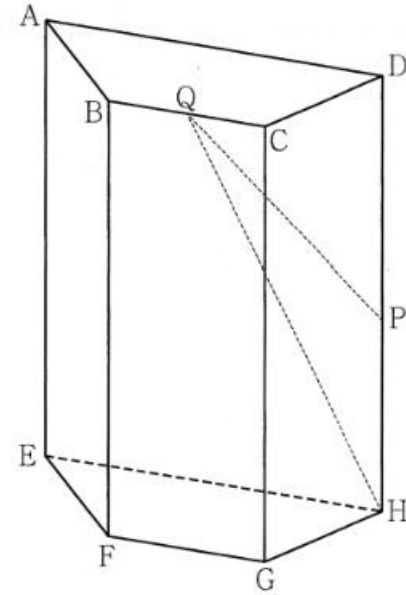
24. 초점이 $F(3, 0)$ 이고, 준선이 $x=-3$ 인 포물선이 점 $(a, 6)$ 을 지날 때, a 의 값은? [3점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

25. 좌표공간의 두 점 $A(5, -2, 3)$, $B(-5, 4, -1)$ 에 대하여 직선 AB 와 zx 평면이 만나는 점을 $C(a, 0, b)$ 라 할 때, $a+b$ 의 값은? [3점]

① 3 ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{11}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{13}{3}$

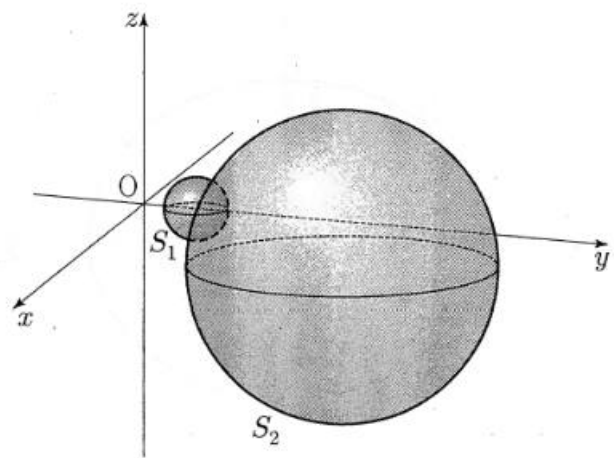
26. 그림과 같이 등변사다리꼴 $ABCD$, $EFGH$ 를 밑면으로 하는 사각기둥 $ABCD-EFGH$ 에서 $\overline{AD}=5$, $\overline{BC}=3$ 이다. 선분 DH 의 중점 P 에서 평면 $AEFB$ 에 내린 수선의 발이 선분 BF 의 중점이다. 선분 BC 의 중점 Q 에 대하여 두 평면 PQH 와 $BFGC$ 가 이루는 예각의 크기가 θ 일 때, $\cos^2\theta$ 의 값은? [3점]



① $\frac{5}{8}$ ② $\frac{50}{81}$ ③ $\frac{25}{41}$ ④ $\frac{50}{83}$ ⑤ $\frac{25}{42}$

27. 점 $A(0, -2)$ 에서 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 B, C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이는 32이다. 이 쌍곡선의 두 초점 사이의 거리는? (단, b 는 양수이다.) [3점]
- ① $2\sqrt{10}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{14}$ ④ 8 ⑤ $6\sqrt{2}$

28. 좌표공간에 중심이 점 $A\left(0, \frac{5}{2}, 0\right)$ 이고 반지름의 길이가 $\frac{3}{2}$ 인 구 S_1 과 중심이 점 $B(4, 10, 0)$ 이고 반지름의 길이가 7인 구 S_2 가 있다. x 축을 포함하는 평면 α 가 구 S_1 과 한 점 C 에서만 만난다. 구 S_2 가 평면 α 와 만나서 생기는 원을 C 라 하고, 원 C 위의 두 점 P, Q 에 대하여 선분 AP 의 길이가 최대가 되도록 하는 점 P 를 P_1 , 삼각형 CP_1Q 의 넓이가 최대가 되도록 하는 점 Q 를 Q_1 이라 하자. 삼각형 CP_1Q_1 의 xy 평면 위로의 정사영의 넓이는? [4점]
- ① $\frac{74}{5}$ ② $\frac{76}{5}$ ③ $\frac{78}{5}$ ④ 16 ⑤ $\frac{82}{5}$

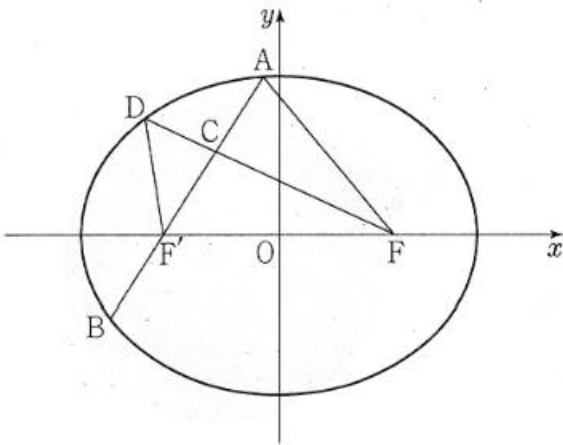


단답형

29. 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 타원이 있다. 점 F' 을 지나고 기울기가 양수인 직선이 타원과 만나는 두 점 A , B 와 선분 AF' 위의 점 C 가

$$\overline{BF'} = \overline{CF'} = 5, \quad \cos(\angle ACF) = \frac{1}{8}$$

을 만족시킨다. 직선 CF 가 타원과 만나는 점 중 F' 에 가까운 점 D 에 대하여 두 삼각형 ACF 와 CDF' 의 둘레의 길이의 비가 $5:3$ 일 때, 타원의 장축의 길이를 구하시오.
(단, 점 A 의 x 좌표는 점 B 의 x 좌표보다 크다.) [4점]



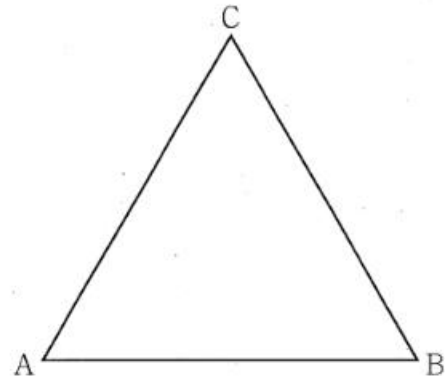
30. 좌표평면에 한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC 가 있다.

$$|\overrightarrow{AX} + \overrightarrow{BX}| = |\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}|$$

인 점 X 가 나타내는 도형을 S , 선분 AB 의 중점을 M 이라 하자. 도형 S 위의 두 점 P , Q 가

$$\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{AC} \geq 12, \quad |\overrightarrow{MP} + \overrightarrow{MQ}| = 2\sqrt{6}$$

을 만족시킨다. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{PQ}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $\frac{|M \times m|}{\sqrt{2}}$ 의 값을 구하시오. [4점]



* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

수 학 영 역

성명

수험 번호

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하십시오.

햇살이 찾아오는 한적한 계단에 앉아

- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하십시오.
- 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하십시오.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.
배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하십시오.

※ 공통과목 및 자신이 선택한 과목의 문제지를 확인하고, 답을 정확히 표시하십시오.

- 공통과목 1~8 쪽
- 선택과목
 - 확률과 통계 9~12 쪽
 - 미적분 13~16 쪽
 - 기하 17~20 쪽

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.

제 2 교시

수학 영역

짜수형

5지선다형

1. $3^{1-2\sqrt{3}} \times 9^{\sqrt{3}}$ 의 값은? [2점]

- ① $\sqrt{3}$ ② 3 ③ $3\sqrt{3}$ ④ 9 ⑤ $9\sqrt{3}$

2. 함수 $f(x) = x^3 + 7x - 4$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은? [2점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

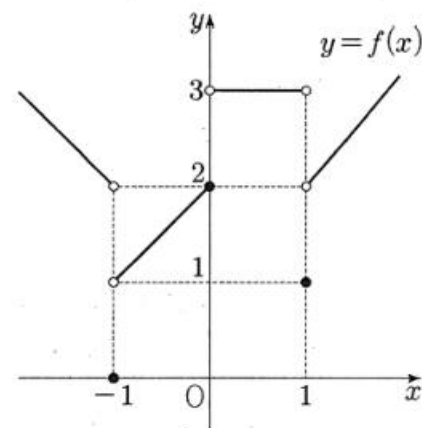
3. 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_4 = 3, \quad a_1 a_3 = a_2$$

일 때, a_6 의 값은? [3점]

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

4. 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. $\int_{-1}^1 (3x^2 + 5x + 1)dx$ 의 값은? [3점]

- ① -2 ② 1 ③ 4 ④ 7 ⑤ 10

6. $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ 인 θ 에 대하여 $\tan \theta = \cos \frac{5\pi}{6}$ 일 때, $\sin \theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{\sqrt{35}}{7}$ ② $-\frac{\sqrt{21}}{7}$ ③ $-\frac{\sqrt{7}}{7}$
 ④ $\frac{\sqrt{7}}{7}$ ⑤ $\frac{\sqrt{21}}{7}$

7. 함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + 4x^2$ 이 $x = k$ 에서 극대일 때, 상수 k 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

8. 삼각형 ABC에서

$$\overline{AB}=3, \overline{AC}=5, \cos(B+C)=\frac{1}{15}$$

일 때, 선분 BC의 길이는? [3점]

- ① $\frac{19}{3}$ ② 6 ③ $\frac{17}{3}$ ④ $\frac{16}{3}$ ⑤ 5

9. 상수 $a(a>0)$ 에 대하여 함수 $f(x)=ax^3+1$ 이 있다.

곡선 $y=f(x)$ 와 y 축이 만나는 점을 A라 하고,

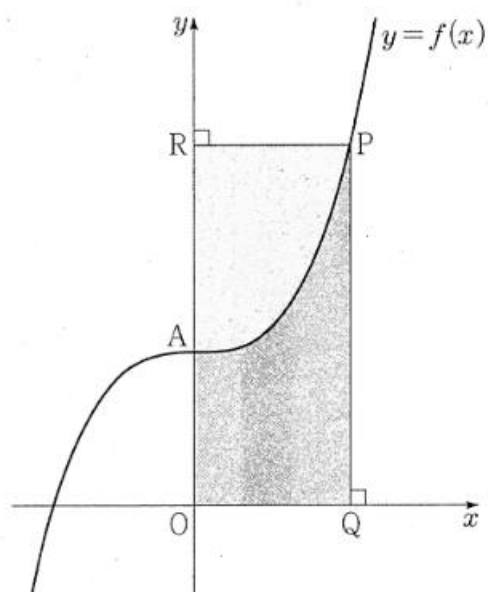
점 $P(1, f(1))$ 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R이라

하자. 곡선 $y=f(x)$ 와 두 선분 AR, PR로 둘러싸인 부분의

넓이가 1일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 세 선분 OA, OQ, PQ로

둘러싸인 부분의 넓이는? (단, O는 원점이다.) [4점]

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{6}{5}$ ④ $\frac{7}{6}$ ⑤ $\frac{8}{7}$



10. 1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여

$$\frac{3}{\log_2 ab} = \log_b 2, \log_b(a+2b) = 3$$

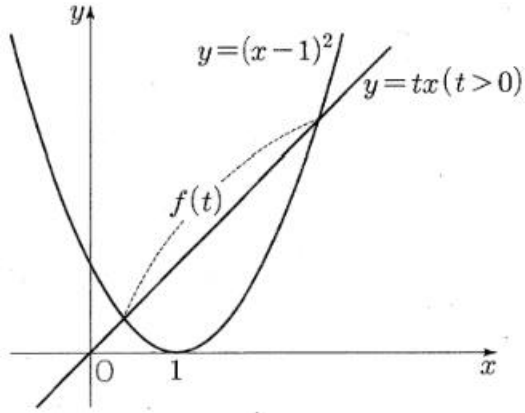
이 성립할 때, $a+b$ 의 값은? [4점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

11. 실수 $t(t > 0)$ 에 대하여 곡선 $y = (x-1)^2$ 과 직선 $y = tx$ 가
만나는 두 점 사이의 거리를 $f(t)$ 라 하자. $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(t)}{\sqrt{t}}$ 의 값은?

[4점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 1 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ 2



12. 첫째항이 10인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$|a_4| + |a_{10}| = 18, \quad a_7 \neq 9$$

일 때, a_{10} 의 값은? [4점]

- ① -17 ② -11 ③ -5 ④ 1 ⑤ 7

13. 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가

$$v(t) = -t^3 + 5t^2 - 8t + 4$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

- ㄱ. 시각 $t=3$ 일 때 점 P 의 위치는 $\frac{3}{4}$ 이다.
 ㄴ. 출발한 후 점 P 의 운동 방향이 한 번 바뀐다.
 ㄷ. 출발한 시각부터 점 P 의 속도의 절댓값이 마지막으로 2가 될 때까지 점 P 가 움직인 거리는 $\frac{25}{12}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 두 상수 $a, b(a > b > 0)$ 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} a \cos x & (x \leq 2\pi) \\ b \sin x + a & (x > 2\pi) \end{cases}$$

가 있다. 곡선 $y=f(x)$ 가 네 점

$$(0, t), (4\pi, t), (4\pi, t+1), (0, t+1)$$

을 꼭짓점으로 하는 직사각형의 둘레와 만나는 점의 개수가 홀수가 되도록 하는 실수 t 가 2개뿐일 때, $a \times b$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{16}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{7}{16}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

15. 다음 조건을 만족시키고 최고차항의 계수가 1인 모든 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(4)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M+m$ 의 값은? [4점]

(가) $a < 0 < b$, $f(a) < f(b)$ 이고
 $\{x \mid |f(x)| \leq |f(0)|\} = \{x \mid f(a) \leq x \leq f(b)\}$
 인 두 실수 a, b 가 존재한다.
 (나) $f'(2) = 0$

- ① 41 ② 43 ③ 45 ④ 47 ⑤ 49

단답형

16. 방정식 $2^{x-18} = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오.

[3점]

17. 상수 a 와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)f(x)}{x^2 - a} = \frac{3}{2}$$

을 만족시킬 때, $a+f(3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 6, \quad \sum_{k=1}^{10} b_k = 7$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k - b_k + 2)$ 의 값을 구하시오. [3점]

20. 상수 a ($0 < a < 1$)에 대하여 곡선 $y = a^x + \frac{5}{9}$ 와 직선 $y = x$ 가
만나는 점을 A라 하고, 곡선 $y = \log_a x$ 와 직선 $y = x$ 가 만나는
점을 B라 하자. 점 B가 선분 OA의 중점일 때, $\left(\frac{\overline{OA}}{a}\right)^2$ 의 값을
구하시오. (단, O는 원점이다.) [4점]

19. 점 $(0, 6)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 11x - 10$ 에 그은 접선의 x 절편을
 k 라 할 때, k^2 의 값을 구하시오. [3점]

21. 함수 $f(x) = \frac{3}{2}x^2 - 3x - a\left(x - \frac{3}{2}\right)$ 과 $g(0) = 0$ 인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수

$$h(x) = \int_0^x f(t) dt + \int_3^x g(t) dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $a \times g(2)$ 의 값을 구하시오.
(단, a 는 0 이 아닌 상수이다.) [4점]

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $h(x) \leq 0$ 이다.
(나) 상수 k 에 대하여 $h'(k) = g'(k) = 0$ 이다.

22. 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ 이고,
모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{3n} = a_n + 3, \quad a_{3n+1} = a_n + 5$$

를 만족시킨다. a_k 가 5 의 배수가 되도록 하는 20 이하의 모든
자연수 k 의 값의 합이 45 이고 $a_5 + a_{10} + a_{15} + a_{20} = 54$ 일 때,
 $a_5 + a_{20}$ 의 최솟값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인
하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이
선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

짜수형

5지선다형

23. 확률변수 X 가 이항분포 $B\left(50, \frac{1}{5}\right)$ 을 따를 때, $V(X+5)$ 의 값은? [2점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

24. 두 사건 A, B 는 서로 독립이고

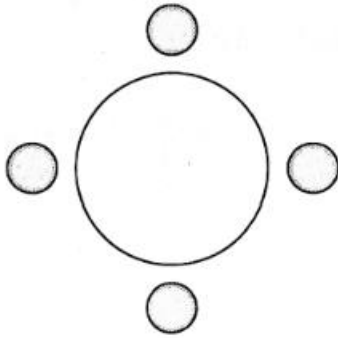
$P(A) = \frac{1}{3}, \quad P(A \cap B) = P(A^c) - P(B)$

일 때, $P(B)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

25. 4명이 둘러앉을 수 있는 원 모양의 탁자와 7명의 학생이 있다. 이 7명의 학생 중에서 4명의 학생을 선택하고 이 4명의 학생 모두를 일정한 간격으로 탁자에 둘러앉게 하는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [3점]

- ① 70 ② 140 ③ 210 ④ 280 ⑤ 350



26. 네 개의 수 0, 1, 2, 3 중에서 임의로 선택한 한 개의 수를 a , 세 개의 수 4, 5, 6 중에서 임의로 선택한 한 개의 수를 b , 두 개의 수 7, 8 중에서 임의로 선택한 한 개의 수를 c 라 하자. $a+b < c$ 일 확률은? [3점]

- ① $\frac{7}{12}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{17}{24}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

27. 빨간색 분필 2자루, 파란색 분필 2자루, 흰색 분필 4자루를 일렬로 모두 나열할 때, 빨간색 분필 사이에는 오직 한 자루의 분필이 놓이고 파란색 분필 사이에는 적어도 한 자루의 분필이 놓이는 경우의 수는? (단, 같은 색 분필끼리는 서로 구별하지 않는다.) [3점]

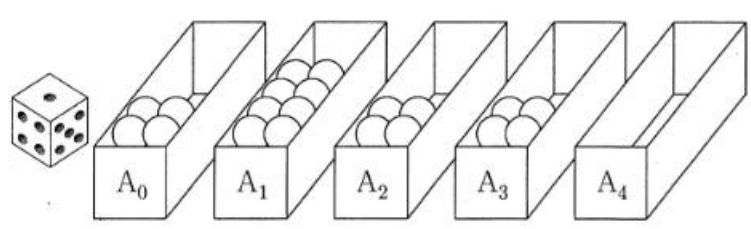
- ① 60 ② 65 ③ 70 ④ 75 ⑤ 80

28. 다섯 개의 상자 A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 에 들어 있는 공의 개수가 각각 4, 8, 4, 4, 0이다. 이 다섯 개의 상자과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져
나온 눈의 수를 4로 나눈 나머지가 $k(k=0, 1, 2, 3)$ 이면
상자 A_k 에서 공 한 개를 꺼내어 상자 A_{k+1} 에 넣는다.

이 시행을 4번 반복한 후 상자 A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 에 들어 있는 공의 개수를 각각 a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 라 하자.
 $a_0 + a_4 \neq a_2$ 일 때, $a_1 \neq a_3$ 일 확률은? [4점]

- ① $\frac{53}{81}$ ② $\frac{56}{81}$ ③ $\frac{59}{81}$ ④ $\frac{62}{81}$ ⑤ $\frac{65}{81}$



단답형

29. 정규분포 $N(m_1, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X , 정규분포 $N(m_2, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 Y 가 있다. 상수 $k(k > 5)$ 와 두 확률변수 X, Y 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 확률변수 X 와 Y 의 확률밀도함수를 각각 $f(x), g(x)$ 라 하면 세 수 $f(1), f(4), f(7)$ 은 모두 집합 $\{g(2), g(k)\}$ 의 원소이다.
 (나) $P(X \geq 4) + P(Y \geq k) \geq 1$

$m_1 + m_2 + k$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 다음 조건을 만족시키는 세 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오. [4점]

- (가) $a \times b \times c = 2^{16} \times 3$
 (나) $a + b + c$ 는 4의 배수이다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

짜수형

5지선다형

23. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \times 5^{n+1} + 3^n}{4^n + 5^{n+2}}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

24. $\int_1^4 \frac{3x+1}{2\sqrt{x}} dx$ 의 값은? [3점]

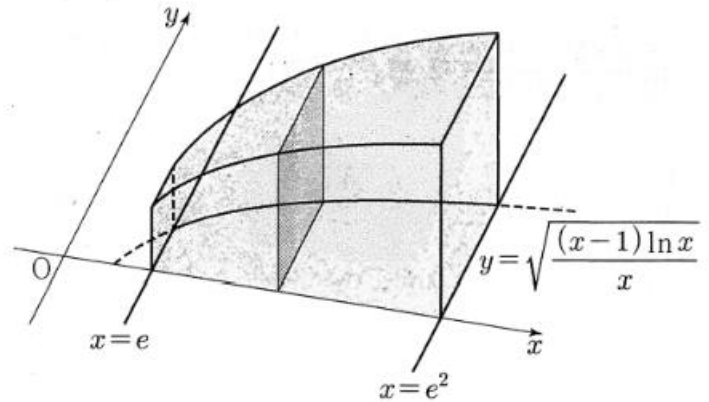
- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

25. 곡선 $x \cos y + 2y = \frac{\pi}{2}$ ($0 < y < \frac{\pi}{2}$) 위의 점 $(0, \frac{\pi}{4})$ 에서의 접선의 x 절편은? [3점]

- ① $\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{8}\pi$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$ ④ $\frac{5\sqrt{2}}{8}\pi$ ⑤ $\frac{3\sqrt{2}}{4}\pi$

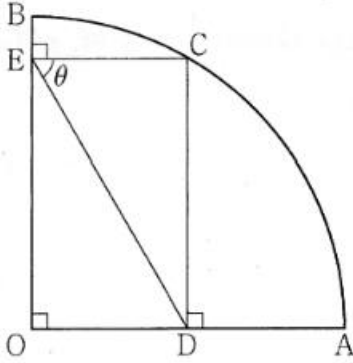
26. 그림과 같이 곡선 $y = \sqrt{\frac{(x-1)\ln x}{x}}$ ($e \leq x \leq e^2$)과 x 축 및

두 직선 $x=e$, $x=e^2$ 으로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]



- ① e^2-1 ② $e^2-\frac{3}{2}$ ③ e^2-2 ④ $e-1$ ⑤ $e-\frac{3}{2}$

27. 그림과 같이 반지름의 길이가 4이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴 OAB가 있다. 호 AB 위의 점 C에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 D, 선분 OB에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\angle CED = \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)일 때, 삼각형 CDE의 넓이를 $f(\theta)$ 라 하자. $\angle CED = \angle CAD$ 가 되도록 하는 θ 의 값을 α 라 할 때, $f'(\alpha)$ 의 값은? (단, 점 C는 A도 아니고 B도 아니다.) [3점]



- ① $-\frac{7}{2}$ ② -4 ③ $-\frac{9}{2}$ ④ -5 ⑤ $-\frac{11}{2}$

28. 세 상수 a, b, c ($a < 0, b < c < 0$)에 대하여 0이 아닌 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \frac{a(x-b)(x-c)}{x}$$

와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x \neq -2, x \neq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$f(g(x)) = \frac{8x+20}{x^2-4} \text{ 이다.}$$

(나) 함수 $g(x)$ 는 $x = -1$ 에서만 미분가능하지 않고,

$x \neq -1$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$(x+1)g'(x) < 0 \text{ 이다.}$$

$g(-1) = \frac{1}{3}$ 일 때, $g(2) + \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) + f(1)$ 의 값은? [4점]

- ① -10 ② -9 ③ -8 ④ -7 ⑤ -6

단답형

29. 첫째항이 자연수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴한다. 수열 $\{b_n\}$ 을 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \begin{cases} a_n & (a_n < 1) \\ -(-2)^n a_n & (a_n \geq 1) \end{cases}$$

이라 할 때, 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 은 다음 조건을 만족시킨다.

$a_k \neq b_k$ 인 자연수 k 의 개수는 2이다.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 5 \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 일 때, $25 \times |b_1 + b_2 + b_3|$ 의 값을 구하시오.

[4점]

30. 두 실수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \int_0^x \frac{|e^{t^2+at+b}-1| + e^{t^2+at+b}+1}{2} dt$$

가 있다. $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때,

$$\left\{ t \mid \int_0^t \{f(x) + g(x)\} dx = t^2 \right\} = \{t \mid 0 \leq t \leq 2\}$$

이다. $\int_1^{f(6)} \{g(x) - 1\} dx = \frac{1}{2}e^p$ 일 때, p 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

딱수형

5지선다형

23. 좌표공간의 점 $A(3, 1, 2)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 P , 점 A 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 Q 라 할 때, 선분 PQ 의 길이는? [2점]

① $2\sqrt{10}$ ② $2\sqrt{11}$ ③ $4\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{13}$ ⑤ $2\sqrt{14}$

24. 좌표평면 위의 점 $(0, 4)$ 에서 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 에 그은 접선의 기울기가 m 일 때, m^2 의 값은? [3점]

① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

25. $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이고 $\overline{BC} = 4$ 인 이등변삼각형 ABC 에 대하여 선분 BC의 중점을 D라 하자.

$$\left| \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD} - \frac{1}{2}\overrightarrow{DA} \right| = 5$$

일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? [3점]

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

26. 초점이 F인 포물선 $y^2 = 8x$ 위의 점 $P(a, b)$ 에 대하여 $\overline{PF} = 5$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값은? [3점]

- ① 30 ② 31 ③ 32 ④ 33 ⑤ 34

27. 좌표공간에 중심이 $A(3, 1, \sqrt{3})$ 이고 반지름의 길이가 $4\sqrt{2}$ 인 구 S 가 있다. 구 S 위를 움직이고 z 좌표가 음수인 점 P 에 대하여 직선 AP 가 xy 평면과 만나는 점을 Q 라 하자. $PQ=2\sqrt{2}$ 인 점 Q 가 나타내는 도형의 길이는? [3점]

- ① 4π ② $2\sqrt{5}\pi$ ③ $2\sqrt{6}\pi$ ④ $2\sqrt{7}\pi$ ⑤ $4\sqrt{2}\pi$

28. 좌표평면 위의 점 $A(-2, 0)$ 에 대하여 서로 다른 두 점 P, Q 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $|\overrightarrow{AP}| = |\overrightarrow{PQ}|$

(나) $(\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ}) \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$

삼각형 APQ 에 내접하는 원 C 의 중심이 원점 O 일 때, 원 C 위의 한 점 R 에 대하여 $\overrightarrow{AQ} \cdot \overrightarrow{AR}$ 의 최댓값과 최솟값의 곱은? [4점]

- ① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

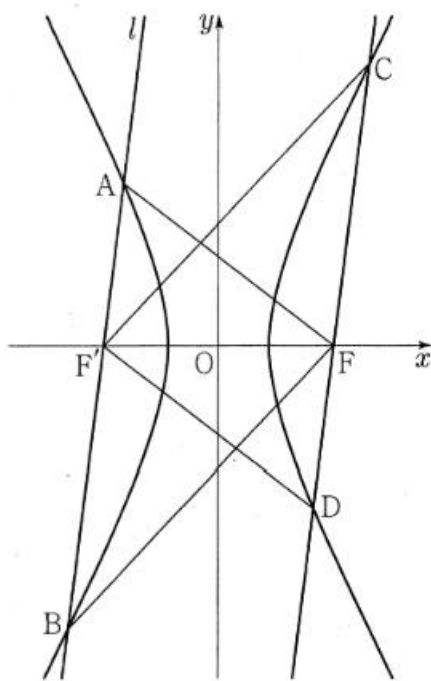
단답형

29. 그림과 같이 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 쌍곡선

$$x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$$

이 있다. 점 F' 을 지나고 직선 l 이 쌍곡선과

제2사분면 위의 점 A 에서 만나고, 제3사분면 위의 점 B 에서 만난다. 점 F 를 지나고 직선 l 과 평행한 직선이 쌍곡선과 제1사분면 위의 점 C 에서 만나고, 제4사분면 위의 점 D 에서 만난다. 두 사각형 $AF'DF$ 와 $BFCF'$ 의 넓이의 비가 1:2일 때, 삼각형 ABF 의 둘레의 길이를 구하시오. [4점]

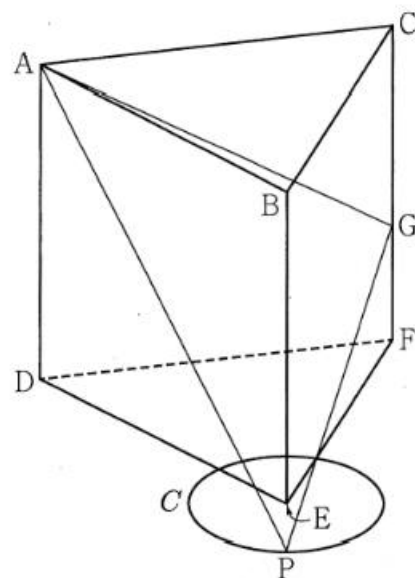


30. 그림과 같이 모든 모서리의 길이가 4이고 두 밑면이

정삼각형인 삼각기둥 $ABC-DEF$ 와 평면 DEF 위에 중심이 E 이고, 반지름의 길이가 1인 원 C 가 있다. 선분 CF 를 2:1로 내분하는 점 G 와 원 C 위를 움직이는 점 P 에 대하여 두 평면 AGP 와 DEF 가 이루는 예각의 크기를 θ 라 하자. $\cos^2 \theta$ 의

최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]



* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

수 학 영 역

성명		수험 번호																	
----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하십시오.

머지않아 너에게 좋은 날이 올 테니
- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하십시오.
- 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하십시오.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.
배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하십시오.

- ※ 공통과목 및 자신이 선택한 과목의 문제지를 확인하고, 답을 정확히 표시하십시오.
- 공통과목 1~8 쪽
 - 선택과목
 - 확률과 통계 9~12 쪽
 - 미적분 13~16 쪽
 - 기하 17~20 쪽

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $\sqrt[3]{54} \times 2^{-\frac{4}{3}}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ 3 ④ 6 ⑤ 12

2. 함수 $f(x) = x^3 - 3x + 4$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ 의 값은?
[2점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

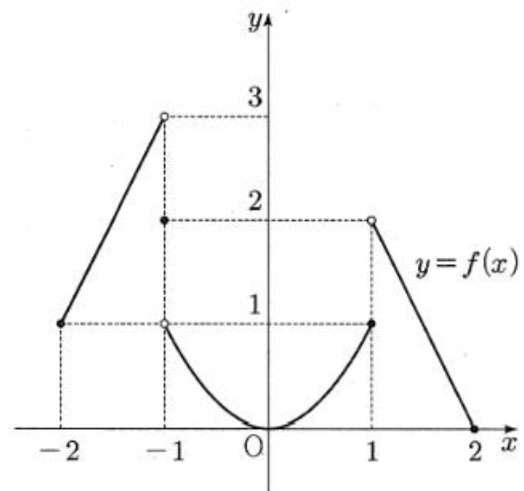
3. 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 = 6, \quad a_4 \times a_5 = 4a_7$$

일 때, a_1 의 값은? [3점]

- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

4. 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. $\int_{-a}^a (x^3 + 3x^2 + 6x) dx = 16$ 을 만족시키는 상수 a 의 값은? [3점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

6. 부등식

$$\log_3(x-2) \leq \log_9(2x-1)$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은? [3점]

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

7. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = (x^2 + 3x + 1)f(x)$$

라 하자. $g(1) = 10$, $g'(1) = 30$ 일 때, $f(1) \times f'(1)$ 의 값은? [3점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

8. $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ 인 θ 에 대하여

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -9 \sin \theta \cos \theta$$

일 때, $\tan \theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{4}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\sqrt{2}$

9. 시각 $t=0$ 일 때 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 두 점 P, Q의 위치를 각각 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 라 할 때,

$$x_2(t) - x_1(t) = t^3 - 3t^2 - 9t + 1$$

이다. 출발한 후 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 시각에서의 두 점 P, Q 사이의 거리는? [4점]

- ① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

10. 자연수 k 에 대하여 함수 $f(x) = 3x - k$ 가 있다. 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $f(n)$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $g(n)$ 이라 하자. 부등식

$$g(4) < g(5) < g(6)$$

이 성립하도록 하는 자연수 k 의 개수는? [4점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

11. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(f(x) - x^2 + 2x)(f(x) + x^2 - 12) = 0$$

을 만족시킨다. 함수 $\frac{1}{f(x)}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(-3) + f(0) + f(5)$ 의 값은? [4점]

- ① 38 ② 40 ③ 42 ④ 44 ⑤ 46

12. 모든 항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_4 < 0 < a_5, \quad \sum_{k=1}^8 a_k |a_k| = -48$$

일 때, a_6 의 값은? [4점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

13. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy(x+y)$$

를 만족시키고, $f(1) = -2$ 이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. $f(0) = 0$

ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 3x^2 + f'(0) \text{ 이다.}$$

ㄷ. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이의 합은 8이다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

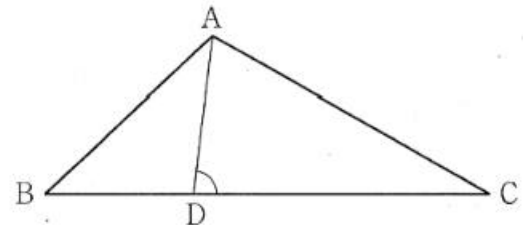
14. 그림과 같이 $\overline{AB} = 3$ 인 삼각형 ABC 에 대하여 선분 BC 위의 점 D 가

$$\overline{AD} = 2, \quad \cos(\angle ADC) = \frac{1}{8}$$

을 만족시킨다. 삼각형 ABC 의 외접원의 중심을 O_1 , 삼각형

ADC 의 외접원의 중심을 O_2 라 하자. $\overline{O_1O_2} = \frac{4\sqrt{14}}{7}$ 일 때,

$\overline{AC} \times \overline{CD}$ 의 값은? (단, 점 D 는 점 C 가 아니다.) [4점]



① $6\sqrt{2}$

② $8\sqrt{2}$

③ $10\sqrt{2}$

④ $12\sqrt{2}$

⑤ $14\sqrt{2}$

15. 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\lim_{t \rightarrow m+} \frac{f(t)-f(0)}{|t|}$ 의 값이 0 이상의 실수가 되도록 하는
정수 m 의 집합은 $X = \{-2, f(-2), 1, f(1)\}$ 이다.
(나) x 에 대한 방정식 $f(x)=f(n)$ 의 서로 다른 실근의
개수가 4가 되도록 하는 정수 n 은 존재하지 않는다.

$f(0) \geq f(-2)$ 일 때, $f(f(0))$ 의 값은?

(단, 집합 X 의 원소의 개수는 4이다.) [4점]

- ① $\frac{7}{9}$ ② $\frac{8}{9}$ ③ 1 ④ $\frac{10}{9}$ ⑤ $\frac{11}{9}$

단답형

16. $\sum_{k=1}^5 (k^3+1) - \sum_{k=1}^5 (k^3-1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

17. 함수 $f(x) = 3x^2 + 4x$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여
 $F(1) = f(1)$ 일 때, $F(0)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 두 자연수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = \sin \frac{\pi x}{a}$ 의 주기와
함수 $g(x) = \tan \frac{\pi x}{b}$ 의 주기의 합이 10일 때, $a+b$ 의 최솟값을
구하시오. [3점]

19. 곡선 $y = x^4 + 4x^3 - 8x^2 + k$ 가 x 축과 오직 한 점에서
만나도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오. [3점]

20. 두 상수 $a(a > 1), b$ 에 대하여 두 곡선 $y = a^{x-2b}, y = x^2$ 이
제1사분면에서 만나는 점의 개수는 2이다. 이 두 점 중 x 좌표가
작은 것을 A라 하고, 곡선 $y = \log_a x + b$ 와 직선 $y = \frac{1}{2}x$ 가
만나는 서로 다른 두 점을 x 좌표가 작은 것부터 차례로 B, C라
하자. 다음은 점 C가 곡선 $y = a^{x-2b}$ 위의 점이고 선분 AB의
길이가 $\frac{1}{16}$ 일 때, $a \times b$ 의 값을 구하는 과정이다.

두 곡선 $y = a^{x-2b}, y = x^2$ 이 제1사분면에서 만나는 두 점 중
A가 아닌 것을 D라 하고, 두 점 A, D의 x 좌표를 각각
 $\alpha, \beta (0 < \alpha < \beta)$ 라 하면

$$a^{\alpha-2b} = \alpha^2, a^{\beta-2b} = \beta^2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이다. $x > 0$ 일 때 $a^{x-2b} = x^2$ 에서 $\log_a x + b = \frac{1}{2}x$ 이므로

곡선 $y = \log_a x + b$ 와 직선 $y = \frac{1}{2}x$ 가 만나는 서로 다른
두 점 B, C의 x 좌표가 각각 α, β 이다.

점 C는 직선 $y = \frac{1}{2}x$ 위의 점이고 동시에 곡선 $y = a^{x-2b}$
위의 점이므로 $\textcircled{1}$ 에 의하여 $\beta = \boxed{\text{가}}$ 이다.

곡선 $y = x^2$ 위의 점 A와 직선 $y = \frac{1}{2}x$ 위의 점 B에 대하여

선분 AB의 길이가 $\frac{1}{16}$ 이므로 $\alpha = \boxed{\text{나}}$ 이다.

따라서 $\textcircled{1}$ 에 의하여 $a \times b = \boxed{\text{다}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때,
 $p \times q \times r$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \frac{1}{2} \int_0^x (f(t) - f(t-2) - |f(t) + f(t-2)|) dt$$

가 있다. 두 상수 $a, b (0 < a < b)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $g(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 극대 또는 극소인 α 의 값은 a 와 b 뿐이다.

$f(0) = g(b) = 0$ 일 때, $f(a+b)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 첫째항이 2이고 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n+1} = a_{2n} + a_{2n-1}, \quad a_{2n} \times a_{2n+2} = 2(a_{2n+1} + 1)$$

을 만족시킨다. $a_8 < a_6$ 일 때, a_{55} 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 6개의 문자 a, a, b, b, b, c 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]

- ① 60 ② 90 ③ 120 ④ 150 ⑤ 180

24. 두 사건 A 와 B 는 서로 배반사건이고

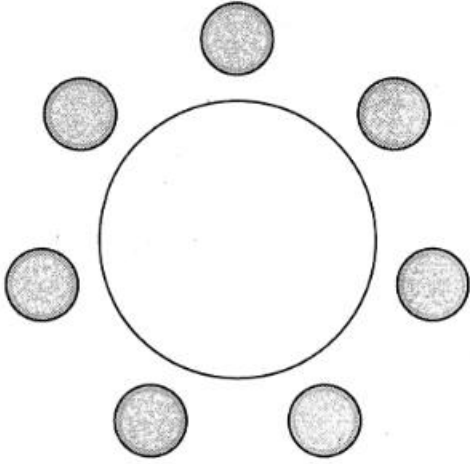
$$P(A \cup B) = 2P(A) + \frac{1}{3}, \quad P(B) = P(A^c)$$

일 때, $P(A) \times P(B)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

25. 세 학생 A, B, C를 포함한 7명의 학생이 원 모양의 탁자에
일정한 간격을 두고 모두 둘러앉을 때, 학생 A가 두 학생
B, C와 모두 이웃하게 되는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [3점]

① 42 ② 44 ③ 46 ④ 48 ⑤ 50



26. 자연수 n 에 대하여 확률변수 X 는 이항분포 $B\left(n, \frac{1}{3}\right)$ 을
따르고, 확률변수 Y 는 이항분포 $B\left(2n, \frac{1}{6}\right)$ 을 따른다.

$$E(Y^2) = E(X^2) + 2$$

일 때, n 의 값은? [3점]

① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

27. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 의 공집합이 아닌 모든 부분집합 15개 중에서 임의로 서로 다른 두 부분집합을 뽑아 임의로 일렬로 나열하고, 나열된 순서대로 A, B 라 할 때, $A \cup B = X$ 일 확률은? [3점]

- ① $\frac{9}{35}$
- ② $\frac{11}{35}$
- ③ $\frac{13}{35}$
- ④ $\frac{3}{7}$
- ⑤ $\frac{17}{35}$

28. 숫자 2가 적힌 카드 4장, 숫자 3이 적힌 카드 3장, 숫자 4가 적힌 카드 2장이 있다. 이 9장의 카드를 네 학생 A, B, C, D에게 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?
(단, 같은 수가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않고, 카드를 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) [4점]

(가) 학생 A는 3장 또는 4장의 카드를 받고, 학생 A가 받은 카드에 적힌 모든 수의 곱은 36의 배수이다.
(나) 2장 이상의 카드를 받은 학생 중 받은 카드에 적힌 모든 수의 합이 13 이상인 학생은 없다.

- ① 300
- ② 312
- ③ 324
- ④ 336
- ⑤ 348

2	2	2	2	3	3	3	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

단답형

29. 정규분포 $N(m_1, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 와
정규분포 $N(m_2, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 Y 가 있다.
두 확률변수 X, Y 의 확률밀도함수를 각각 $f(x), g(x)$ 라 할 때,
상수 $a(a > 1)$ 에 대하여 부등식

$$g(x) \leq f(x) \leq g(13)$$

의 해는 $x \leq 1$ 또는 $x = a$ 이다.
 $P(Y \geq a + 4) = 0.309$ 일 때,
 $P(2 \leq X \leq a + 2)$ 의 값을 오른쪽
표준정규분포표를 이용하여 구한 값이
 k 이다. $1000 \times k$ 의 값을 구하시오. [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.191
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477
2.5	0.494

30. 집합 $X = \{0, 1, 2, 3\}$ 에 대하여 $f: X \rightarrow X$ 인 모든 함수
 f 중에서 임의로 하나를 선택하는 시행을 한다. 이 시행에서
선택한 함수 f 가 $f(0) \times f(1) = f(1) \times f(3)$ 을 만족시킬 때,
두 수 $f(1), f(2)$ 중 함수 f 의 최솟값이 아닌 것이 적어도
하나 존재할 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인
하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한
과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \pi x}{\ln(1-x)}$ 의 값은? [2점]

- ① -2π ② $-\pi$ ③ 0 ④ π ⑤ 2π

24. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} 2x \sec^2 x dx$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{\pi}{2} - 2\ln 2$ ② $\frac{\pi}{2} - \ln 2$ ③ $\frac{\pi}{2}$
④ $\frac{\pi}{2} + \ln 2$ ⑤ $\frac{\pi}{2} + 2\ln 2$

25. 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

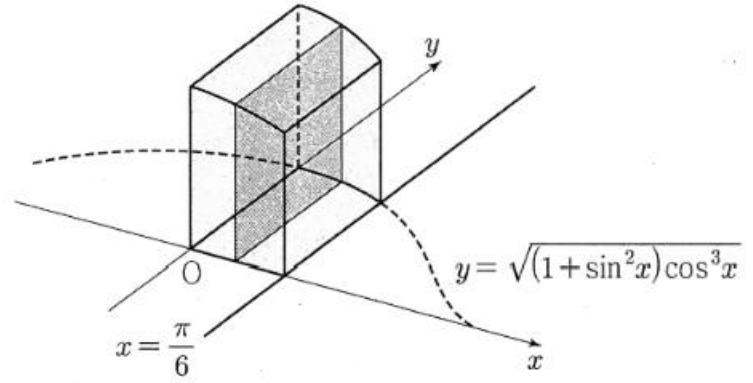
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \times a_n}{4^n + 8^{n-1}} = 10$$

일 때, a_3 의 값은? [3점]

- ① 80 ② 85 ③ 90 ④ 95 ⑤ 100

26. 그림과 같이 곡선 $y = \sqrt{(1 + \sin^2 x) \cos^3 x}$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$)와

x 축, y 축 및 직선 $x = \frac{\pi}{6}$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는
입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른
단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]

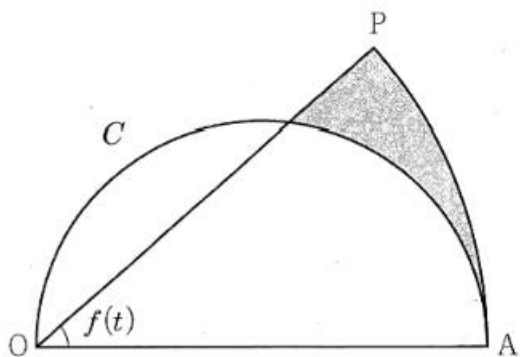


- ① $\frac{15}{32}$ ② $\frac{19}{40}$ ③ $\frac{77}{160}$ ④ $\frac{39}{80}$ ⑤ $\frac{79}{160}$

27. 그림과 같이 길이가 2인 선분 OA를 지름으로 하는 반원 C가 있다. 실수 $t\left(0 < t < \frac{\pi}{2}\right)$ 에 대하여 중심이 O이고 선분 OA를 반지름으로 하는 부채꼴 OAP의 내부와 반원 C의 외부의 공통부분의 넓이가 t 가 되도록 점 P를 잡을 때, 부채꼴 OAP의 중심각의 크기를 $f(t)$ 라 하자.

$\sin f(a) = \frac{1}{3}$ 인 실수 $a\left(0 < a < \frac{\pi}{2}\right)$ 에 대하여 $f'(a)$ 의 값은?

(단, 선분 OP는 호 OA와 O가 아닌 점에서 만난다.) [3점]



- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{9}{2}$ ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ $\frac{13}{2}$

28. $x \geq 0$ 인 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_0^5 f(x)dx$ 의 값은? [4점]

(가) $0 \leq x < 1$ 일 때 $f(x) = \ln(x^4 + x^2 + x + 1)$ 이다.
(나) 상수 a 와 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) + f(x^2 + 1) = a$ 이다.

- ① $-5 + 5\ln 2$ ② $-3 + 5\ln 2$ ③ $-1 + 5\ln 2$
④ $-3 + 10\ln 2$ ⑤ $-1 + 10\ln 2$

단답형

29. 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이고, 수열 $\{b_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$(b_n - a_n)(b_n + a_n - 2) = 0$$

을 만족시킨다. 모든 자연수 m 에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (b_m)^n$ 이 수렴하고

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b_1)^n = -\frac{1}{3}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (b_3)^n = \frac{2}{3}$$

일 때, $70 \times \sum_{n=1}^{\infty} (b_4)^n$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 두 상수 a, b ($a > 0, b > 0$)에 대하여

$$f'(x) = \begin{cases} ae^{-bx} - 2a & (x < 0) \\ -ae^{bx} & (x \geq 0) \end{cases}$$

이다. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = t(x - f'(t)) + f(t)$ 가 접하도록 하는 모든 실수 t 의 값이 $-e^4, \alpha, \beta$ ($-e^4 < \alpha < \beta$)일 때, $\ln \frac{a}{b}$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 두 벡터 $\vec{a}=(1, 3)$, $\vec{b}=(2, k)$ 에 대하여 $4\vec{a}-\vec{b}$ 의 모든 성분의 합이 8일 때, k 의 값은? [2점]
- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

24. 타원 $\frac{x^2}{8a^2}+\frac{y^2}{2a^2}=1$ 위의 점 $A(2a, a)$ 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 B라 하자. $\overline{AB}=10$ 일 때, a^2 의 값은? (단, a 는 양수이다.) [3점]
- ① 15 ② 20 ③ 25 ④ 30 ⑤ 35

25. 좌표공간의 점 $A(6, a, 2)$ 를 점 $(b, 1, c)$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하자. 점 B가 y 축 위의 점이고 $\overline{AB} = 2\sqrt{10}$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은? [3점]

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

26. 0이 아닌 실수 t 에 대하여 두 직선

$$\frac{x-2}{t} = y - \sqrt{3}, \quad -x-4 = \frac{y+\sqrt{3}}{t}$$

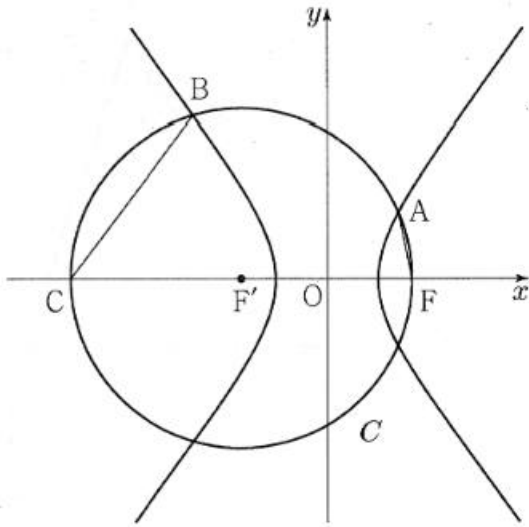
이 만나는 점을 P라 할 때, 점 P의 y 좌표가 최대가 되도록 하는 실수 t 의 값은? [3점]

- ① $-5\sqrt{3}$ ② $-4\sqrt{3}$ ③ $-3\sqrt{3}$
 ④ $-2\sqrt{3}$ ⑤ $-\sqrt{3}$

27. 그림과 같이 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 쌍곡선이 있다. 점 F' 을 중심으로 하고 점 F 를 지나는 원 C 가 쌍곡선과 만나는 점 중 제1사분면에 있는 점을 A , 제2사분면에 있는 점을 B 라 하고, 원 C 가 x 축과 만나는 점 중 F 가 아닌 점을 C 라 하자.

$$\overline{FA} = 4, \overline{BC} = 12$$

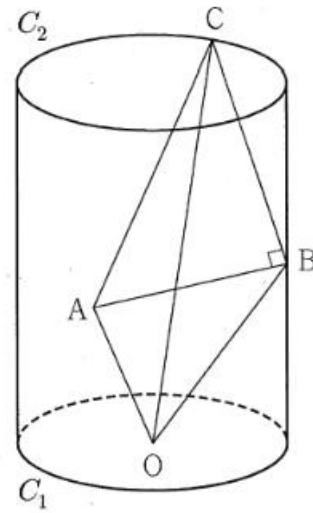
일 때, 선분 AC 의 길이는? [3점]



- ① $6\sqrt{10}$ ② $4\sqrt{23}$ ③ $2\sqrt{94}$ ④ $8\sqrt{6}$ ⑤ $14\sqrt{2}$

28. 그림과 같이 반지름의 길이가 r ($1 < r < 2$)인 두 원 C_1 , C_2 를 두 밑면으로 하는 원기둥이 있다. 원 C_1 의 중심을 O 라 할 때, 원기둥의 옆면 위의 두 점 A , B 에 대하여 삼각형 OAB 는 한 변의 길이가 2인 정삼각형이다. 점 B 를 지나고 직선 AB 에 수직인 평면이 원 C_2 와 만나는 두 점 중 점 B 에서 먼 점을 C 라 하자. 삼각형 OAB 의 평면 OAC 위로의 정사영의 넓이가 $\sqrt{2}$ 이고, 삼각형 OBC 의 넓이가 $\sqrt{3}$ 일 때, 원 C_1 의 평면 OBC 위로의 정사영의 넓이는? (단, r 은 상수이다.)

[4점]



- ① $\frac{1}{3}\pi$ ② $\frac{7}{18}\pi$ ③ $\frac{4}{9}\pi$ ④ $\frac{1}{2}\pi$ ⑤ $\frac{5}{9}\pi$

단답형

29. 양수 p 에 대하여 초점이 F인 포물선 $y^2 = 4px$ 가 있다.

y 축 위의 점 중 원점 O가 아닌 점 A에 대하여

선분 AF가 포물선 $y^2 = 4px$ 와 만나는 점을 B라 하고,

포물선 $y^2 = 4p(x+p)$ 위를 움직이는 점 P에 대하여

$\overline{OP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 m 이라 하자.

$$3m = 5 \times \overline{BF}, \quad \overline{AB} = 3\sqrt{2}$$

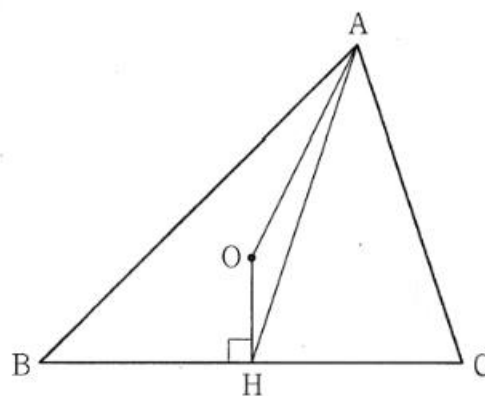
일 때, $p \times m$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 그림과 같이 $\overline{BC} = 6$, $\overline{AB} : \overline{AC} = 3 : \sqrt{5}$ 인 예각삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 외접원의 중심을 O라 하고, 점 O에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} : \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AH} = 6 : 7$$

일 때, 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]



* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

수 학 영 역

성명		수험 번호																	
----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하시오.

머지않아 너에게 좋은 날이 올 테니

- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.
- 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하시오.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오.
배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하시오.

※ 공통과목 및 자신이 선택한 과목의 문제지를 확인하고, 답을 정확히 표시하시오.

- 공통과목 1~8 쪽
- 선택과목
 - 확률과 통계 9~12 쪽
 - 미적분 13~16 쪽
 - 기하 17~20 쪽

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.

제 2 교시

수학 영역

짜수형

5지선다형

1. $4^{\frac{2}{3}} \times \sqrt[3]{32}$ 의 값은? [2점]

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

2. 함수 $f(x) = x^3 - x^2 + 3x$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ 의 값은?
[2점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

3. $\pi < \theta < 2\pi$ 인 θ 에 대하여 $\cos(\pi - \theta) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\sqrt{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

4. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$\left(\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \right)^2 = (1 - f(3)) \times \left(2 - \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \right)$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

5. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = (3x^2 - 7)f(x)$$

라 하자. $f(1) = 2$, $f'(1) = -2$ 일 때, $g'(1)$ 의 값은? [3점]

- ① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

6. 1보다 큰 두 실수 a, b 가

$$\log_4 a = \log_{\sqrt{6}} b$$

를 만족시킬 때, $6^{\log_6 a}$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② 8 ③ 16 ④ 32 ⑤ 64

7. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{3}x + \left(\int_0^1 f(t) dt\right)^2$$

을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{25}$ ③ $\frac{1}{16}$ ④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

8. 첫째항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_3 + a_4 = 6a_2, \quad a_4 = (a_1)^3$$

을 만족시킬 때, a_2 의 값은? [3점]

- ① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ 4 ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 8

9. 두 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = ax^3 + bx$ 의 그래프 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = x + 2$ 일 때, $f(3)$ 의 값은? [4점]

- ① -15 ② -9 ③ -3 ④ 3 ⑤ 9

10. 자연수 n 에 대하여 직선 $y=n$ 이 두 곡선

$y = \log_2 x$, $y = \log_4(-x)$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 할 때,
 $\overline{AB} > 30$ 이 되도록 하는 n 의 최솟값은? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11. 일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{f(x)}{x - 1} \right) = \frac{1}{2}$$

일 때, $f(-1)$ 의 값은? [4점]

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

12. 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^6 a_{2k} = \sum_{k=1}^6 a_k + 63, \quad \sum_{k=1}^6 a_{3k} = 93$$

을 만족시킬 때, a_{10} 의 값은? [4점]

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

13. 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \frac{f(x) + |f(x)|}{2}$$

라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

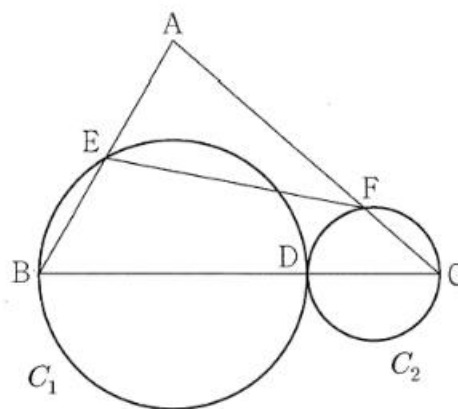
- ㄱ. $g(x) = 0$ 인 실수 x 의 최댓값은 2이다.
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2x$ 가 만나는 점의 개수는 2이다.
 ㄷ. 함수 $g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 6이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림과 같이

$$\overline{AC} = \sqrt{7}, \quad \angle ABC = \frac{\pi}{3}, \quad \sin(\angle BCA) = \frac{\sqrt{21}}{7}$$

인 삼각형 ABC에서 선분 BC를 2:1로 내분하는 점 D에 대하여 선분 BD를 지름으로 하는 원을 C_1 , 선분 CD를 지름으로 하는 원을 C_2 라 하자. 선분 AB와 원 C_1 이 만나는 점 중 B가 아닌 점을 E, 선분 AC와 원 C_2 가 만나는 점 중 C가 아닌 점을 F라 할 때, 선분 EF의 길이는? [4점]



- ① $\frac{2\sqrt{21}}{7}$ ② $\frac{5\sqrt{21}}{14}$ ③ $\frac{3\sqrt{21}}{7}$ ④ $\frac{\sqrt{21}}{2}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{21}}{7}$

15. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (xf'(x) \geq 0) \\ f(x-2)+2 & (xf'(x) < 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $g(6)$ 의 값은? [4점]

- (가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
 (나) 함수 $g(x)$ 의 서로 다른 모든 극값의 합은 2이다.

- ① -7 ② -4 ③ -1 ④ 2 ⑤ 5

단답형

16. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=2$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n + a_{n+1} = n^2$$

을 만족시킨다. a_4 의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 12x^3 + 3x^2$ 이고
 $f(1)=6$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = \cos \frac{\pi x}{a} + a$ 의 주기가 10일 때,
함수 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오. [3점]

19. x 에 대한 방정식 $3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + k = 0$ 의 서로 다른
실근의 개수가 2가 되도록 하는 자연수 k 의 개수를 구하시오.
[3점]

20. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k+1} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1} \quad \cdots \textcircled{1}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

<증명>

(i) $n=1$ 일 때,

$$(\textcircled{1} \text{의 좌변}) = \boxed{\text{(가)}}, (\textcircled{1} \text{의 우변}) = \boxed{\text{(가)}}$$

이므로 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(ii) $n=m(m \geq 1)$ 일 때 $\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{2m+2} (-1)^{k+1} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \cdots + \frac{1}{2m+1} + \frac{1}{2m+2} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{2m} (-1)^{k+1} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \cdots \right. \\ & \quad \left. + \frac{1}{2m+1} + \frac{1}{2m+2} \right) + \boxed{\text{(나)}} \\ &= \sum_{k=1}^{2m} (-1)^{k+1} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \cdots + \frac{1}{\boxed{\text{(다)}}} \right) \\ & \quad + \sum_{k=1}^{2m} \frac{(-1)^{k+1}}{\boxed{\text{(다)}}+1} + \sum_{k=1}^{2m} \frac{(-1)^{k+1}}{\boxed{\text{(다)}}+2} + \boxed{\text{(나)}} \\ &= \sum_{k=1}^m \frac{1}{2k-1} + \boxed{\text{(나)}} \\ &= \sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{2k-1} \end{aligned}$$

이므로 $n=m+1$ 일 때도 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

위의 (가)에 알맞은 수를 p , (나), (다)에 알맞은 식을 각각
 $f(m)$, $g(m)$ 이라 할 때, $\frac{g(p+1)}{f(p)}$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 실수 a ($0 < a < 2$)에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $0 \leq x < 2$ 일 때, $f(x) = -3x^2 + 6x$ 이다.
 (나) $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+2)$ 이고,
 $f(-x) = -af(x)$ 이다.

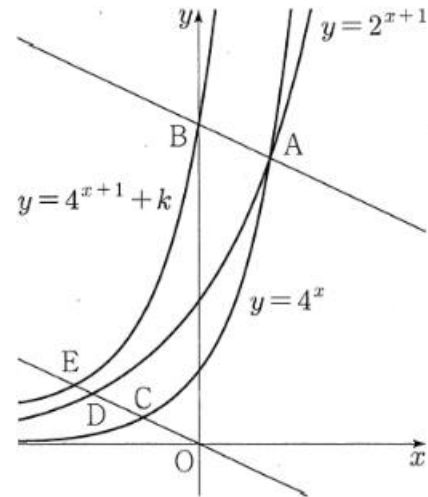
함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 a 의 값의 합을 구하시오. [4점]

함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = \left| \int_{-k}^x f(t) dt \right|$ 가
 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는
 실수 k ($0 < k < 10$)의 개수는 1이다.

22. 두 곡선 $y = 4^x$, $y = 2^{x+1}$ 이 만나는 점을 A라 하고,

상수 k ($k > \frac{1}{4}$)에 대하여 곡선 $y = 4^{x+1} + k$ 가 y 축과 만나는 점을 B라 하자. 원점 O를 지나고 직선 AB와 평행한 직선이 세 곡선 $y = 4^x$, $y = 2^{x+1}$, $y = 4^{x+1} + k$ 와 만나는 점을 각각 C, D, E라 하자. $\overline{OC} = 3 \times \overline{DE}$ 일 때, $\overline{AB} \times \overline{CD} = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[4점]



* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

딱수형

5지선다형

23. 6개의 문자 h, i, p, h, o, p 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]

- ① 120 ② 150 ③ 180 ④ 210 ⑤ 240

24. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{1}{3}, \quad P(A \cap B^c) = \frac{1}{12}$$

일 때, $P(B|A)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

25. 이산확률변수 X 가 가지는 값이 1, 2, 3이고,

$$P(X=x) = \frac{a}{x} \quad (x=1, 2, 3)$$

일 때, $E(X)$ 의 값은? (단, a 는 0이 아닌 상수이다.) [3점]

- ① $\frac{14}{11}$ ② $\frac{15}{11}$ ③ $\frac{16}{11}$ ④ $\frac{17}{11}$ ⑤ $\frac{18}{11}$

26. 1부터 20까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 20개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내는 시행을 한다. 이 시행에서 꺼낸 공에 적혀 있는 수가 2의 배수인 사건을 A 라 하고, $3 \leq k \leq 20$ 인 자연수 k 에 대하여 이 시행에서 꺼낸 공에 적혀 있는 수가 k 의 배수인 사건을 B 라 하자. 두 사건 A 와 B 가 서로 독립이 되도록 하는 k 의 개수는? [3점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

27. 어느 과수원에서 수확하는 배 1개의 무게는 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 과수원에서 수확한 배 중에서 49개를 임의추출하여 얻은 배 1개의 무게의 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 이를 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $405 \leq m \leq 433$ 이다. 이 과수원에서 수확한 배 중에서 64개를 임의추출하여 얻은 배 1개의 무게의 표본평균이 $\bar{x}+1$ 일 때, 이를 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다. $b^2 - a^2$ 의 값은? (단, 무게의 단위는 g이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) [3점]

- ① 17640 ② 18620 ③ 19600 ④ 20580 ⑤ 21560

28. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3x & (x < 0) \\ 2x & (x \geq 0) \end{cases}$$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 정수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는? [4점]

(가) $f(a) \times f(b) \times f(c) > 0, f(d) \times f(e) > 0$
(나) $f(a) \times f(b) \times f(c) \times f(d) \times f(e) = 2^6 \times 3^3$

- ① 775 ② 825 ③ 875 ④ 925 ⑤ 975

단답형

29. 숫자 1, 1, 2가 하나씩 적혀 있는 3개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,
 $k \leq 4$ 이면 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내어
 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 기록하고,
 $k \geq 5$ 이면 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어
 꺼낸 공에 적혀 있는 두 수의 곱을 기록한 후,
 꺼낸 공을 다시 주머니에 넣는다.

이 시행을 14580 번 반복하여 기록한
 수의 합이 21180 이하일 확률을 오른쪽
 표준정규분포표를 이용하여 구한 값이
 p 이다. $1000 \times p$ 의 값을 구하시오. [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.191
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477
2.5	0.494

30. 수직선의 원점에 점 P가 있다. 두 개의 동전을 사용하여 다음
 시행을 한다.

두 개의 동전을 동시에 던져
 앞면이 나온 동전의 개수가 2이면
 점 P를 양의 방향으로 2만큼 이동시키고,
 앞면이 나온 동전의 개수가 2가 아니면
 점 P를 음의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

위의 시행을 5번 반복할 때, $n(1 \leq n \leq 5)$ 번째 시행 후
 점 P의 위치를 x_n 이라 하자. 5 이하의 모든 자연수 n 에 대하여

$x_n \neq 1$ 일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인
 하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한
 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

짜수형

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{\tan(2x)}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

24. 곡선 $y = \frac{e^x}{e^{2x} + 2e^x + 1}$ 과 x 축, y 축 및 직선 $x = \ln 5$ 로

둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

25. 매개변수 t 로 나타내어진 곡선

$$x = t^3 + t, \quad y = t^2 + 5t$$

에서 $x = 2$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

26. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n - \frac{n}{n+1}\right) = 1$ 일 때,

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n - \frac{n+1}{n+2}\right)$ 의 값은? [3점]

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

27. 상수 a 에 대하여 함수 $f(x) = \int_x^{x+2} |t-a|\sin(\pi t)dt$ 가
열린구간 $(2, 4)$ 에서 극값을 갖지 않을 때, $a \times f(5)$ 의 값은?
[3점]

- ① $\frac{4}{\pi}$ ② $\frac{6}{\pi}$ ③ $\frac{8}{\pi}$ ④ $\frac{10}{\pi}$ ⑤ $\frac{12}{\pi}$

28. 최고차항의 계수가 정수인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여
함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \sqrt{e} f(x) e^{-2(f(x))^2}$$

이라 하자. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 상수 $a(a > 0)$ 에 대하여
다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g'(0) = 0, g\left(-\frac{1}{4}\right) \times g(2a) = \frac{1}{4}$

(나) $\{x \mid |f(x)| + g(x) < 0\} = \left\{x \mid -\frac{1}{4} < x < a\right\}$

$f(4a)$ 의 최솟값은? (단, $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x^2} = 0$) [4점]

- ① -14 ② $-\frac{85}{8}$ ③ $-\frac{29}{4}$ ④ $-\frac{31}{8}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

단답형

29. 모든 항이 자연수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_2 의 값의 합을 구하시오. [4점]

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{S_n}}{a_n} = -\frac{1}{12}$$

이다.

30. 양의 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad f(x) > 0, \quad f'(x) > 0$$

$$(나) \quad f(f(x)) = e^x$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \text{ 이고}$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{e^{2x} \ln f(x)}{f(x)} dx = \int_1^{\sqrt{e}} \frac{(f(x))^2 \ln x}{2x^2} dx + \frac{2e - e\sqrt{e}}{4}$$

- 일 때, $\int_{\sqrt{e}}^e \frac{x}{\ln f(x)} dx = e^k - e$ 이다. $100 \times k$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

짜수형

5지선다형

23. 포물선 $y^2 = 8x$ 의 초점과 준선 사이의 거리는? [2점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

24. 세 벡터 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (4, -4)$, $\vec{c}$ 에 대하여
 $2\vec{a} + 3\vec{c} = 2\vec{b}$ 일 때, $\vec{a} + \vec{c}$ 의 모든 성분의 합은? [3점]

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

25. 좌표공간의 두 점 $A(3, a, b)$, $B(c, -3, 1)$ 에 대하여
 선분 AB 의 중점이 x 축 위에 있고, 선분 AB 를 3:1로 내분하는
 점이 yz 평면 위에 있을 때, $a+b+c$ 의 값은? [3점]

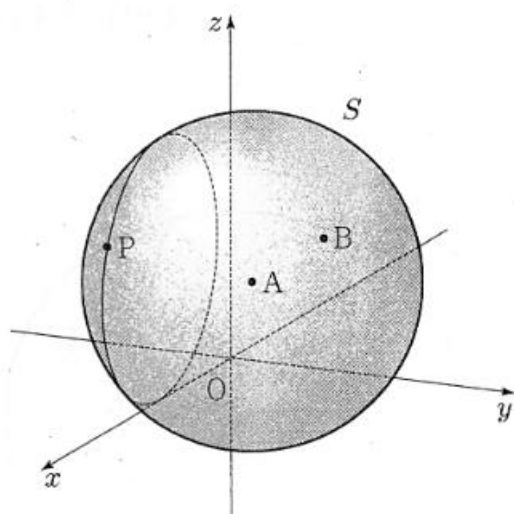
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

26. 쌍곡선 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 의 두 점근선 중 기울기가 음수인 직선을
 l 이라 하자. 직선 l 에 수직이고 이 쌍곡선과 제1사분면 위의
 점에서 접하는 직선의 y 절편은? [3점]

① $-3\sqrt{2}$ ② $-2\sqrt{2}$ ③ $-\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

27. 상수 $a(a > 0)$ 에 대하여 좌표공간에 중심이 점 $A(5, 3, a)$ 인 구 S 가 있다. 구 S 는 x 축과 한 점에서만 만나고, yz 평면과 점 B 에서만 만난다. 구 S 가 zx 평면과 만나서 생기는 원 위를 움직이는 점 P 에 대하여 선분 BP 의 길이의 최댓값은? [3점]

- ① $5\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{85}$ ④ $3\sqrt{10}$ ⑤ $\sqrt{95}$



28. 좌표평면에 점 $A(4, 0)$ 과 제1사분면 위의 점 B 가 있다.

$|\overrightarrow{OP}| \leq 1$ 을 만족시키며 움직이는 점 P 에 대하여

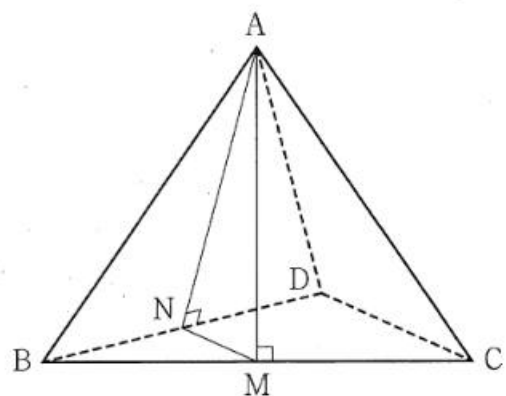
$$(\overrightarrow{OA} - 2\overrightarrow{PQ}) \cdot \overrightarrow{PQ} = 0, \quad (\overrightarrow{OA} - 4\overrightarrow{PQ}) \cdot \overrightarrow{OB} = 0$$

을 만족시키는 직선 AB 위의 점 Q 의 개수가 2일 때, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.) [4점]

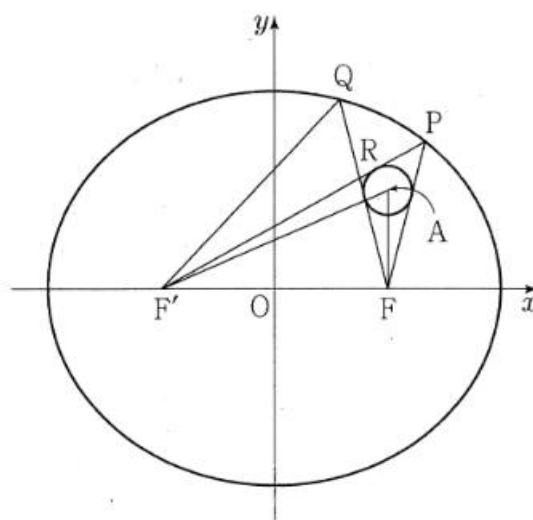
- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ 1 ④ $\frac{16}{9}$ ⑤ $\frac{25}{9}$

단답형

29. 그림과 같이 $\overline{BC} = \overline{BD} = 2\sqrt{5}$, $\overline{CD} = 4$ 인 사면체 ABCD에 대하여 두 선분 BC, BD의 중점을 각각 M, N이라 하자. 점 A에서 두 직선 BC, BD에 내린 수선의 발이 각각 M, N이고 $\overline{AM} = \sqrt{11}$ 일 때, 삼각형 AMN의 평면 ACD 위로의 정사영의 넓이는 $\frac{q}{p}\sqrt{3}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]



30. 그림과 같이 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)이고 장축의 길이가 12인 타원이 있다. 타원 위의 점 중 제1사분면에 있는 서로 다른 두 점 P, Q에 대하여 두 선분 $F'P$, FQ 가 만나는 점을 R이라 할 때, $\overline{FR} = 3$ 이고 삼각형 QF'R의 둘레의 길이는 15이다. 삼각형 PRF의 내접원의 중심을 A라 하자. 두 삼각형 AF'F와 PF'F의 넓이의 비가 2:3일 때, 타원의 단축의 길이는 l 이다. l^2 의 값을 구하시오.
(단, 점 P의 x 좌표는 점 Q의 x 좌표보다 크다.) [4점]



* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.